

ENDULCORA · ESTUDIO GASTRONÓMICO

Panadería Mexicana Salada

Del Bolillo al Pan de Autor

Guía Técnica · 5 Masas Base · 50 Recetas · Modelo de Negocio



Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas

Edición y contenido: Manuel Ramiro Justo Guzmán

PRIMERA EDICIÓN DIGITAL · CIUDAD DE MÉXICO



PANADERÍA MEXICANA SALADA

Del Bolillo al Pan de Autor

Guía Técnica, Recetario y Modelo de Negocio

Cinco masas base, cinco prefermentos y cincuenta recetas de pan salado mexicano, calibradas para el altiplano

Una publicación de **Endulcora · Estudio Gastronómico**

Manual profesional para panaderos, cocineros, banqueteros y emprendedores gastronómicos

Chef / creador de recetas y contenido

Luis Alfonso Jiménez Cárdenas

Editor / creador de contenido

Manuel Ramiro Justo Guzmán

Primera edición · Ciudad de México

Página legal y de derechos de autor

Panadería Mexicana Salada: Del Bolillo al Pan de Autor — Guía Técnica, Recetario y Modelo de Negocio.

© Endulcora · Estudio Gastronómico. Todos los derechos reservados.

Contacto e inscripciones a talleres: 5665271901

Marca editorial: Endulcora · Estudio Gastronómico

Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, distribuida, transmitida ni almacenada en sistema de recuperación alguno, en cualquier forma o por cualquier medio —electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros— sin la autorización previa y por escrito del titular de los derechos, salvo citas breves en reseñas y con fines educativos debidamente acreditados.

Primera edición digital.

Ciudad de México, México.

Aviso legal e inocuidad alimentaria (lectura obligatoria)

Este manual trabaja con masas fermentadas, hornos a alta temperatura y, en varias fórmulas, cárnicos y lácteos frescos. Por ello, el lector asume las siguientes responsabilidades:

1. **Alérgenos mayores.** Todas las recetas de este libro contienen **gluten (trigo)**. Muchas contienen además **huevo, leche, frutos secos, ajonjolí o soya**. Es responsabilidad de quien produce y de quien vende declarar estos ingredientes de forma clara, escrita y verbal. Un pan «artesanal» sin etiqueta de alérgenos es un riesgo legal y sanitario.
2. **Piezas con relleno perecedero.** Los panes con queso fresco, chicharrón, longaniza, tocino, hongos o pesto fresco **no son panes de anaquel**: requieren refrigeración por debajo de 4 °C y una vida útil corta. Cada receta indica la suya.
3. **Manejo del horno y del vapor.** Varias fórmulas piden vapor intenso e inyección de agua o hielo en horno caliente. El vapor a 200 °C quema con más severidad que el calor seco. Usa guantes largos, abre la puerta con el cuerpo retirado y nunca dejes que un menor de edad ejecute este paso.
4. **Manteca, aceites y punto de humo.** No sobrecalientes grasas ni reutilices aceite degradado; además del sabor, se generan compuestos indeseables.
5. **Uso profesional.** La información comercial, de costeo y de normativa que aquí se presenta es orientativa. El emprendedor debe verificar los requisitos sanitarios y fiscales vigentes en su localidad antes de comercializar.

El autor y Endulcora · Estudio Gastronómico no se hacen responsables por el uso indebido de las técnicas aquí descritas, por reacciones alérgicas, ni por daños derivados del manejo de hornos, vapor o del incumplimiento de las buenas prácticas de manufactura.

Agradecimientos

Este libro nace a las cuatro de la mañana.

Gracias a los panaderos de barrio que llevan décadas levantándose a esa hora para que a las siete haya bolillo caliente en la esquina, y que sostienen —sin proponérselo— la costumbre alimentaria más democrática de México. Gracias a los birotearos de Guadalajara que guardan una masa vieja como quien guarda una herencia; a los cementeros de Puebla que entendieron antes que nadie que un pan puede ser una arquitectura; a las señoras de los pueblos que todavía fermentan con pulque porque así lo hacía su abuela.

Gracias a los molineros que nos explican con paciencia qué significa el porcentaje de proteína de un costal, y a los productores de trigo mexicano que siguen apostando por el grano nacional.

Y gracias, sobre todo, a quien sostiene este manual ahora mismo. La panadería no se aprende leyendo: se aprende metiendo las manos y equivocándose muchas veces. Que este libro te ahorre unos cuantos costales.

Bienvenida: una carta antes de encender el horno

Imagina el momento exacto.

Son las seis y media de la mañana. Abres el horno y sale ese golpe de aire tostado que no se parece a ningún otro olor del mundo. Sacas la charola. El pan cruje solo, sin que nadie lo toque —ese chasquido que los franceses llaman *le chant du pain*, el canto del pan— porque la costra se contrae al enfriar. Todavía no abre la tienda y ya hay alguien afuera esperando.

Eso no se compra. Eso se hornea.

México es uno de los países con mayor consumo y variedad de pan del continente, y sin embargo casi toda la literatura de panadería que circula aquí habla de baguettes francesas, de *sourdough* californiano o de pan dulce. El pan **salado** mexicano —el bolillo, la telera, la cemita, el birote, el pambazo, el pan de agua, el pan de pulque— es el que sostiene la comida diaria de millones de personas y el que casi nadie ha documentado con rigor técnico.

Este libro es ese documento. Y también es un libro de negocio.

Porque aquí está el dato que cambia la conversación: **una pieza de pan salado cuesta entre tres y ocho pesos producirla y se vende entre quince y setenta**. No existe en toda la gastronomía un producto con esa relación entre costo de insumo, valor percibido y frecuencia de compra. El pan se vende todos los días, a los mismos clientes, sin necesidad de convencerlos.

A lo largo de estas páginas vas a encontrar tres libros en uno:

1. Un **tratado técnico** sobre la harina, el agua, la sal y la levadura: el porcentaje panadero, la temperatura de masa deseada, la fermentación, el formado y el vapor.
2. Un **recetario maestro** de cinco masas base, cinco prefermentos y **50 recetas** estandarizadas en gramos, con rendimiento, peso de pieza, procedimiento y consejo del chef.
3. Un **modelo de negocio** con fórmulas de costeo por pieza, precios por canal, merma real, vida de anaquel, empaque y estrategia de venta.

No necesitas un horno de piso ni una amasadora espiral. Necesitas una báscula, un termómetro, entender qué hace cada ingrediente y disciplina de horario. Todo lo demás llega con la práctica.

Enciende el horno. Bienvenido al oficio más antiguo de la mesa mexicana.

Índice general

PRELIMINARES

Página legal y aviso de inocuidad

Agradecimientos

Bienvenida: una carta antes de encender la licuadora

Introducción

◆ SECCIÓN 1 · INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS

Capítulo 1. El Pan Salado Mexicano

Capítulo 2. Ciencia de la Masa

Capítulo 3. Las Cinco Masas Base y los Prefermentos

El porcentaje panadero

M-1 · Masa magra de mostrador

M-2 · Masa enriquecida con grasa

M-3 · Masa de alta hidratación

M-4 · Masa con inclusiones

M-5 · Masa integral y multigrano

Los cinco prefermentos

SECCIÓN 2 · HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS BÁSICAS

Capítulo 4. Equipo e Instrumental Mínimo

Capítulo 5. Técnicas Transversales

◆ SECCIÓN 3 · RECETARIO MAESTRO (50 RECETAS)

Capítulo 6. Clásicos de Zona Popular

Recetas 1–10

1. Cemita Poblana Tradicional	M-2
2. Pan de Agua	M-1
3. Birote Salado de Guadalajara	M-1
4. Birote Retinto o Pinta	M-1
5. Pan de Huevo Salado	M-2
6. Pan Blanco de Aguascalientes	M-2
7. Tortas de Agua de la CDMX	M-1

8. Pan de Tlaxcala	M-2
9. Pan Chato de Zona Norte	M-1
10. Pan de Caja Rústico Blanco	M-2

Capítulo 7. Panes Regionales Rellenos y de Contraste

Recetas 11–20

11. Pan de Pulque Salado	M-1
12. Pan de elote salado con chiles toreados	M-4
13. Pan de manteca con chicharrón prensado	M-4
14. Pan de yema salado de Oaxaca	M-2
15. Pan de Arroz Costeño	M-5
16. Pan con Costra de Longaniza y Queso Seco	M-4
17. Pan de Ajo y Hierbas Criollas	M-4
18. Pan de Chapulín y Sal de Gusano	M-4
19. Pan Rústico de Pepita de Calabaza y Sal de Mar	M-4
20. Pan Integral de Maíz Quebrado y Salvia	M-5

Capítulo 8. Chiles, Especies y Antojería

Recetas 21–30

21. Pan de Jalapeño y Queso Cheddar Mexicano	M-4
22. Rollo Salado de Chile Poblano y Queso Panela	M-4
23. Pan Trenzado de Morita y Tocino Ahumado	M-4
24. Pan de Chipotle Caramelizado y Piloncillo Salado	M-4
25. Pan Rústico de Chile Habanero y Cebolla Morada	M-4
26. Pan de Cacahuete Tostado con Sal de Grano y Chile de Árbol	M-4
27. Pan de Semillas de Girasol y Chile Cascabel	M-4
28. Pan Focaccia a la Mexicana	M-3
29. Pan de Nopal Deshidratado y Orégano de Monte	M-5
30. Pan de Sémola con Queso Oreado y Rajas Poblanas	M-4

Capítulo 9. Celebración, Temporada y Anchetas

Recetas 31–40

31. Pan de Cuaresma (Pan de Semilla Tradicional)	M-2
32. Pan de Concha Salada	M-2
33. Pan de Acámbaro (Variedad Salada / Pan Grande de Arreador)	M-2
34. Pan de Hojaldre Salado Estilo Michoacán	M-2
35. Pan Torta de Romeritos	M-4
36. Pan de Muerto Salado con Especies y Romero	M-2
37. Pan de Feria Rústico de Anís y Pimienta Gorda	M-2

- | | |
|--|-----|
| 38. Pan de Malta y Cerveza Oscura Artesanal | M-1 |
| 39. Pan de Centeno y Trigo Sarraceno Estilo Noroeste | M-5 |
| 40. Pan de Molde Multigrano con Pepita y Linaza | M-5 |

Capítulo 10. Panes de Autor y Alta Gama

Recetas 41–50

- | | |
|--|-----|
| 41. Pan de Masa Madre con Ceniza de Totomoxtle y Sal de Mar | M-3 |
| 42. Pan de Ajo Rostizado, Romero y Aceite de Oliva Extra Virgen | M-3 |
| 43. Pan de Queso de Cabra Cenizo y Tomillo Fresco | M-4 |
| 44. Pan de Tocino Glaseado con Miel de Maguey y Pimienta Negra | M-4 |
| 45. Pan de Cerveza Stout y Queso Añejo de Chiapas | M-4 |
| 46. Pan de Hongos Silvestres (Setas y Hongo Poro) con Trufa | M-4 |
| 47. Pan de Pesto de Epazote y Piñones Tostados | M-4 |
| 48. Pan de Miso Blanco Mexicano y Sésamo Negro | M-3 |
| 49. Pan de Aceitunas Negras y Alcaparras Saladas | M-3 |
| 50. Pan de Tomate Deshidratado, Albahaca y Queso Cotija Madurado | M-4 |

SECCIÓN 4 · GUÍA TÉCNICA Y DIAGNÓSTICO DE ERRORES

Capítulo 11. Troubleshooting: Resolución de Problemas

Capítulo 12. Ajuste por Clima, Altitud y Temporada

◆ SECCIÓN 5 · EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO

Capítulo 13. Costos, Precios y Finanzas del Producto

Capítulo 14. Conservación, Empaque y Vida de Anaquel

Capítulo 15. Estrategia de Ventas y Marketing

◆ CONCLUSIÓN Y ANEXOS

Conclusión: el oficio de las cuatro de la mañana

Anexo A. Tablas de equivalencias y conversiones

Anexo B. Checklist imprimible de jornada

Anexo C. Directorio de proveedores

Anexo 1. Hoja de cálculo de costeo (archivo Excel)

Anexo 2. App de costos, merma y precios (archivo HTML)

Introducción

El pan salado: el negocio que nadie documenta

Hay una escena que se repite en todo el país. Una charola, unas pinzas de metal, una fila corta a las siete de la mañana y a las siete de la tarde. Nadie pregunta el precio; todos saben cuánto cuesta. El bolillo es, probablemente, el producto de consumo con el precio más conocido de México después de la tortilla.

Esa familiaridad tiene un efecto curioso: hace que el pan salado parezca simple. Y no lo es. Una telera bien hecha exige control de proteína, de hidratación, de temperatura de masa, de tiempos de fermentación y de vapor. Lo que ocurre es que el oficio se transmitió durante generaciones de mano en mano, en la práctica, sin escribirse. Cuando el panadero de la esquina se retira, su masa vieja se retira con él.

Este manual asume otra premisa: que el pan salado mexicano merece el mismo rigor documental que cualquier panadería europea, y que ese rigor es lo que permite **estandarizar, costear y escalar** un negocio.

Los tres pilares de esta obra

Pilar técnico. Toda receta de este libro está escrita en gramos y, cuando importa, en porcentaje panadero. Vas a entender por qué una cemita lleva manteca y no mantequilla, por qué el birote necesita acidez, por qué el pan de agua se amasa con agua casi congelada y por qué el vapor de los primeros minutos decide si tu costra cruje o se queda pálida.

Pilar culinario. Un pan no existe solo: existe para algo. Cada receta indica para qué sirve —qué torta, qué guiso, qué tabla, qué momento del día— porque en panadería el uso define la fórmula. Una miga para torta ahogada no puede ser la misma que una miga para sándwich de bistró.

Pilar comercial. Y aquí está la diferencia. Vas a aprender a costear una pieza con precisión de centavos —que es como se costea el pan—, a calcular tu merma real, a fijar precio de mostrador y de mayoreo, a decidir qué piezas producir cada día y a entender por qué el pan es, en márgenes, uno de los mejores negocios gastronómicos que existen.

Cómo leer este libro

Si eres **panadero**, empieza por el Capítulo 3: las cinco masas base y los cinco prefermentos son el esqueleto de las 50 recetas. Dominarlos te da libertad para crear las tuyas.

Si vienes de la **cocina caliente** o de la repostería, no te saltes el Capítulo 2: la panadería es el área más técnica y menos improvisable de una cocina, porque el error se descubre cuatro horas después.

Si eres **emprendedor**, haz de la Sección 5 tu biblia, pero no ignores lo técnico: en panadería, la rentabilidad ES la técnica. Cada pieza mal fermentada es dinero que ya gastaste y que no vas

a vender.

Y si eres parte de la comunidad de talleres de Endulcora, este manual es tu temario ampliado: cada capítulo es un módulo, cada familia de masa es una sesión y cada receta es una clase.

Pesa la harina. Empecemos.

SECCIÓN 1

Introducción y Fundamentos

La historia del pan salado mexicano, la ciencia de la masa y las cinco masas base que sostienen todo el recetario.

Capítulo 1: El Pan Salado Mexicano

1.1. De la Colonia al mostrador de barrio

El trigo llegó a México en el siglo XVI y encontró un país que ya tenía su propio pan: la tortilla de maíz. En lugar de sustituirla, se acomodó junto a ella. Esa convivencia —única en el continente— produjo un repertorio panadero que no existe en ningún otro lugar del mundo: piezas de origen europeo transformadas por la manteca de cerdo, por el clima de altura, por los hornos de leña de los pueblos y por una manera muy mexicana de comer, que consiste en meterle cosas adentro al pan.

Del *pain* francés del siglo XIX nació el bolillo. De la necesidad de una miga que aguantara relleno nació la telera. De la humedad y el calor del sureste nació el pan de agua. Del gusto tapatío por la torta ahogada nació el birote salado, con su acidez y su costra dura capaces de resistir un caldo de jitomate hirviendo sin deshacerse. Cada pieza de este libro resuelve un problema concreto de la mesa mexicana.

La cifra que importa. México es uno de los mayores consumidores de pan de América Latina y tiene una de las redes de panaderías de barrio más densas del mundo. Ese consumo es **diario** y **de bajo ticket**: la característica exacta que define un buen negocio de rotación.

1.2. Por qué el pan salado es un gran negocio

Aquí pasamos de lo poético a lo rentable. El pan salado tiene una estructura de costos que casi ningún producto gastronómico iguala, por una razón simple: **su insumo principal es harina**, la materia prima más barata de una cocina.

Veamos un ejemplo ilustrativo de costeo para una **cemita** (Receta 1), que rinde 6 piezas de 130 g. Las cifras son aproximadas, en pesos mexicanos, y sirven como modelo: cada quien debe sustituir sus costos reales.

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO APROX. (MXN)
Harina de trigo fuerte	500 g	\$11.00
Manteca de cerdo	40 g	\$3.20
Levadura, sal y azúcar	26 g	\$1.60
Huevo para barnizar y ajonjolí	—	\$3.40
Energía del horno y consumibles	—	\$6.00
Costo directo del lote (6 piezas)		≈ \$25.20
Costo directo por pieza		≈ \$4.20

Si a ese costo le sumas mano de obra, gastos fijos prorrateados y una merma del 8 %, el costo total por pieza ronda los **\$9 a \$14**. Ahora observa los precios de mercado plausibles:

CANAL	PRECIO DE VENTA TÍPICO	MARGEN BRUTO APROX.
Mostrador de panadería (pieza)	\$16 – \$28	45 % – 60 %
Pan de autor / masa madre (pieza grande)	\$85 – \$180	65 % – 80 %
Mayoreo a torterías y fondas	\$9 – \$14 por pieza, en volumen	25 % – 40 %
Restaurante (pan de mesa por comensal)	\$35 – \$80 por servicio	70 % – 85 %
Caja o anqueta de regalo (6–8 piezas)	\$320 – \$650	55 % – 70 %
Taller presencial (por alumno)	\$1,149 – \$1,800	Muy alto: vendes conocimiento

Nota: estas cifras son un modelo didáctico, no un precio de mercado garantizado. En el Capítulo 13 desarrollaremos las fórmulas completas de costeo, merma y fijación de precio paso a paso, y el anexo de Excel y la app que acompañan a este libro los calculan por ti, receta por receta.

1.3. Los seis mercados naturales del pan salado

- Mostrador diario.** El negocio de rotación puro: piezas de bajo ticket, compra recurrente, cero costo de adquisición de cliente. Vive de la disciplina de horario y de la constancia de la calidad.
- Mayoreo a torterías, fondas y cocinas económicas.** Margen unitario menor, volumen mucho mayor y demanda predecible. Una tortería mediana consume entre 150 y 400 piezas diarias.
- Pan de mesa para restaurantes.** El canal de mayor margen del libro: el restaurante cobra la experiencia y tú vendes una pieza que le cuesta centavos. Las recetas del Capítulo 10 están diseñadas para esto.
- Pan de autor y masa madre.** Piezas grandes, fermentación larga, precio premium y clientela dispuesta a pagarla. Es el segmento que más creció en México en la última década.
- Anquetas, cajas y temporada.** Cuaresma, Día de Muertos, Navidad. Producción por encargo, cobro anticipado y ticket alto.
- Talleres y formación.** Y este es, quizá, el mercado más rentable para la comunidad Endulcora: enseñar a hacerlo. Cada capítulo de este libro es, potencialmente, un módulo de curso.

1.4. La única condición: constancia

Toda esta oportunidad tiene un requisito no negociable, y no es el talento: es la **constancia**. El cliente de pan compra por costumbre, y la costumbre se rompe el día que la pieza sale distinta. Un bolillo pálido, una telera sin sal, una cemita que se desmorona: el cliente no reclama, simplemente deja de venir.

Por eso este libro insiste tanto en estandarizar: gramos exactos, temperatura de masa medida, tiempos escritos, merma registrada. La estandarización no es burocracia de chef; es lo que hace que el pan del martes sea idéntico al del viernes. Y eso es, literalmente, tu negocio.

Capítulo 2: Ciencia de la Masa

Antes de tocar una sola receta, hay que entender los cuatro ingredientes que lo explican casi todo: harina, agua, sal y levadura. Con esos cuatro se hace el 80 % de este libro; lo demás son variaciones. Domina este capítulo y podrás crear tus propias fórmulas mucho más allá de las 50 que aquí ofrecemos.

2.0. Los cinco principios que rigen toda masa

Principio 1 — La proteína define la pieza

La harina de trigo contiene dos proteínas, **gliadina** y **glutenina**, que al hidratarse y trabajarse mecánicamente forman el **gluten**: la red elástica que atrapa el gas de la fermentación. A más proteína, más red, más fuerza, más volumen y más masticabilidad.

HARINA	PROTEÍNA	QUÉ PRODUCE	EN ESTE LIBRO
Suave / repostera	8 – 9 %	Miga tierna y quebradiza; poco volumen	No se usa sola
Media / panadera estándar	10 – 11 %	Miga suave, costra delgada	Panes de manteca, feria y molde
Fuerte / de fuerza	12 – 13 %	Estructura firme, alveolo abierto, costra crujiente	Cemita, birote, pan de agua, masa madre
Integral	12 – 14 % (con salvado)	Sabor profundo; el salvado corta el gluten	Capítulo 10 y multigrano
Centeno	Bajo gluten	Miga densa y húmeda, gran sabor	Nunca al 100 %: máximo 30–40 %

Principio 2 — La hidratación decide la miga

La hidratación es el agua expresada como porcentaje del peso de la harina. Es la variable que más cambia el resultado final.

HIDRATACIÓN	COMPORTAMIENTO	EJEMPLOS DE ESTE LIBRO
52 – 56 %	Masa firme, miga cerrada, fácil de formar	Pan blanco, pan de caja, molde
57 – 62 %	El rango del pan salado mexicano clásico	Cemita, birote, pan de Tlaxcala
63 – 70 %	Miga más abierta, masa pegajosa, mejor conservación	Tortas de agua, pan de agua
71 – 80 %	Alveolo irregular grande; exige pliegues en vez de amasado	Focaccia, masa madre, pan de aceitunas

Principio 3 — La sal no es sabor: es control

La sal cumple cuatro funciones simultáneas y por eso su dosis es tan estricta:

- **Sabor.** Un pan sin sal sabe a nada, literalmente.
- **Freno de la levadura.** Regula la fermentación y evita que se dispare.
- **Fuerza del gluten.** Aprieta la red proteica y da tenacidad.
- **Conservación.** Reduce la actividad de agua disponible.

Dosis correcta: 1.8 % a 2.2 % del peso de la harina. En este libro casi siempre son 10 g por cada 500 g de harina (2 %). Nunca pongas la sal en contacto directo con la levadura seca antes de hidratar: la deshidrata y mata parte del cultivo.

Principio 4 — La levadura es un ser vivo con horario

TIPO	EQUIVALENCIA	CÓMO SE USA
Seca instantánea	× 1 (referencia del libro)	Directo con los secos. 0.8 – 1.2 % de la harina
Seca activa	× 1.25	Hidratar 10 min en agua tibia (35 °C) antes de usar
Fresca (prensada)	× 3	Desmoronar y disolver en el agua de la fórmula

La levadura consume azúcares y produce CO₂ (volumen), etanol y ácidos (sabor). Trabaja mejor entre 24 y 28 °C; por debajo de 10 °C se frena casi por completo —de ahí el retardo en frío— y por encima de 45 °C muere.

Principio 5 — La temperatura de la masa lo gobierna todo

Este es el principio que separa a un aficionado de un panadero. No se controla el tiempo de fermentación: se controla la **temperatura de masa deseada** (TMD), y el tiempo es la consecuencia. La TMD estándar de este libro es **24–26 °C**.

$$\text{Temperatura del agua} = (\text{TMD} \times 3) - (\text{T. harina} + \text{T. ambiente} + \text{Factor de fricción})$$

El factor de fricción es el calor que el amasado le transfiere a la masa: **2–3 °C** a mano, **6–9 °C** en batidora doméstica, **10–14 °C** en amasadora espiral. Ejemplo: si tu TMD es 25 °C, la harina está a 22 °C, el ambiente a 24 °C y amasas en batidora (fricción 8):

$$\text{Agua} = (25 \times 3) - (22 + 24 + 8) = 75 - 54 = 21 \text{ °C}$$

Por eso varias recetas piden agua fría o helada: en una cocina caliente, el agua es tu único termostato.

2.1. Los ingredientes secundarios

INGREDIENTE	DOSIS HABITUAL	QUÉ APORTA
Manteca de cerdo	4 – 10 % de la harina	Miga suave y firme a la vez, sabor mexicano, mejor conservación. La grasa de la cemita y del pan de barrio.
Mantequilla	8 – 15 %	Aroma láctico y miga sedosa; más cara y más delicada al calor.
Aceite de oliva	5 – 10 %	Miga húmeda y elástica; perfil mediterráneo. Focaccia y panes de autor.
Azúcar	1 – 4 %	Alimento inicial de la levadura y dorado por reacción de Maillard. En pan salado no se percibe como dulzor.
Malta diastásica	0.5 – 1.5 %	Enzimas que rompen almidón en azúcares: color de costra y mejor fermentación.
Huevo	1 pieza por barnizado	Brillo, color y adherencia de semillas. En la masa aporta grasa y estructura.
Leche	Sustituye agua parcial	Miga más tierna y dorado más rápido; ojo, dora antes.

2.2. Las cuatro etapas de la fermentación

1. **Amasado.** Hidratar, integrar y desarrollar el gluten hasta la *membrana de cristal*: estira un trozo de masa entre los dedos; debe formar una película translúcida sin romperse. Es la prueba definitiva.
2. **Fermentación en bloque (bulk).** La masa entera reposa y duplica volumen. Aquí se construye el **sabor**. 60–90 minutos a 25 °C, o 4–12 horas en refrigeración.
3. **División y formado.** Se pesa, se bolea, se relaja y se forma. El formado no es estético: crea la **tensión superficial** que sostiene el gas y dirige el crecimiento en el horno.
4. **Fermentación final (proofing).** 40–60 minutos. La prueba del dedo: presiona suavemente la pieza; si la huella regresa despacio y a medias, está lista. Si regresa de inmediato, le falta. Si no regresa, se pasó.

El error más caro de la panadería es la sobrefermentación. Una pieza pasada de punto se colapsa en el horno, sale plana, pálida y con sabor ácido y alcohólico. No hay corrección posible: es merma directa. Ante la duda, hornea un poco antes, nunca un poco después.

2.3. El horneado: dónde se decide la costra

Los primeros minutos son los que importan. En el horno ocurren tres cosas en secuencia:

- **Empuje de horno (oven spring).** El gas se expande y el alcohol se evapora: la pieza crece hasta un 20 % en los primeros 6–8 minutos. Aquí es donde el **vapor** hace su trabajo.

- **Gelatinización del almidón y coagulación del gluten.** La estructura se fija hacia los 75–90 °C internos.
- **Maillard y caramelización.** A partir de los 150 °C de superficie: color, aroma y sabor de costra.

Por qué el vapor. El vapor mantiene la superficie húmeda y elástica durante los primeros minutos, para que la pieza pueda crecer sin agrietarse de forma descontrolada; además disuelve almidones superficiales que al secarse dan ese brillo y ese crujido. Sin vapor: pan pálido, mate y con menos volumen. Con demasiado vapor por demasiado tiempo: costra correosa. La regla es **vapor los primeros 5–8 minutos y horno seco el resto.**

Cómo generar vapor en casa: una charola metálica precalentada en el piso del horno a la que arrojas media taza de agua hirviendo o cinco cubos de hielo al momento de meter el pan; o rociar las paredes del horno con atomizador tres veces en el primer minuto. Nunca rocíes el cristal de la puerta: revienta.

El greñado (corte). El corte con navaja no es decoración: es una válvula. Dirige por dónde va a expandir la pieza y evita que reviente por un costado. Corte firme, en un solo movimiento, con la hoja inclinada 30–45°, de 0.5 a 1 cm de profundidad, justo antes de hornear.

2.4. Panadería a 2,240 metros: el factor CDMX

Casi todos los libros de panadería del mundo están escritos a nivel del mar. La Ciudad de México, Puebla, Toluca y el Bajío no lo están, y eso cambia las fórmulas. A mayor altitud, menor presión atmosférica, y por lo tanto:

- **La fermentación es más rápida** y el gas expande más: es fácil pasarse de punto.
- **El agua hierve a menos temperatura** (a 2,240 m, alrededor de 93 °C) y la masa pierde humedad más rápido: los panes se resecan antes.

Ajustes prácticos por encima de 1,800 metros —y todas las recetas de este libro ya vienen calibradas para el altiplano central:

VARIABLE	AJUSTE	POR QUÉ
Levadura	Reducir 15 % – 25 %	Fermenta más rápido; ganas control y sabor
Hidratación	Subir 2 % – 4 %	Compensa la evaporación acelerada
Sal	Subir hasta 2.2 %	Frena la fermentación acelerada
Tiempos de fermentación	Acortar 15 % – 20 %	Observa la masa, no el reloj
Temperatura de horno	Subir 5 – 10 °C	Fija la estructura antes de que se colapse

Regla de oro de altura: a 2,240 metros, la masa manda sobre el reloj. Los tiempos de este libro son referencias; la prueba del dedo y el volumen son la verdad.

Capítulo 3: Las Cinco Masas Base y los Prefermentos



Este es el capítulo más importante del libro. Las 50 recetas de la Sección 3 no son 50 masas distintas: son **cinco esqueletos** con variaciones de grasa, hidratación e inclusiones. Domina estos cinco y podrás ejecutar el recetario completo —y crear el tuyo— sin volver a esta página.

3.0. El porcentaje panadero: el idioma del oficio

En panadería no se habla en tazas ni en gramos absolutos: se habla en porcentaje sobre la harina. **La harina siempre es 100 %**, y todo lo demás se expresa en relación con ella. Es la razón por la que un panadero puede escalar de 500 g a 50 kg sin equivocarse.

$$\% \text{ del ingrediente} = (\text{peso del ingrediente} \div \text{peso total de harina}) \times 100$$

Ejemplo con la Receta 1: 500 g de harina, 260 ml de agua, 10 g de sal, 6 g de levadura y 40 g de manteca. En porcentaje panadero es **100 % harina, 52 % agua, 2 % sal, 1.2 % levadura, 8 % manteca**. Con esa fórmula puedes producir 6 piezas o 600 sin recalcular nada: multiplicas la harina y todo lo demás sigue.

INGREDIENTE	RANGO HABITUAL EN PAN SALADO	QUÉ PASA SI TE PASAS
Agua	52 – 78 %	Masa impone de formar; miga húmeda y gomosa
Sal	1.8 – 2.2 %	Frena la levadura de más; masa tenaz que no crece
Levadura seca instantánea	0.8 – 1.2 %	Fermentación descontrolada, sabor a alcohol
Grasa	0 – 15 %	Corta el gluten; miga apretada y poco volumen
Azúcar	0 – 4 %	Dora demasiado rápido y sabe dulce
Inclusiones (queso, chile, semilla)	15 – 30 %	Rompen la red; el pan no levanta

3.1. M-1 • Masa Magra de Mostrador

El esqueleto del pan salado mexicano: harina, agua, sal, levadura y apenas una pizca de grasa. Costra crujiente, miga blanca de alveolo medio. De aquí salen bolillo, telera, birote y pan de agua.

RENDIMIENTO	≈ 810 g de masa · 6 piezas de 130 g
HIDRATACIÓN	58 %
TMD	24 – 25 °C
FERMENTACIÓN	Bloque 75 min · final 45 min
HORNEADO	210 – 220 °C con vapor 8 min

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

500 g	Harina de trigo fuerte (12–13 % proteína) — 100 %
290 ml	Agua fría — 58 %
10 g	Sal fina — 2 %
5 g	Levadura seca instantánea — 1 %
5 g	Azúcar — 1 %
10 g	Manteca de cerdo o aceite — 2 %

Usos en este libro: recetas 2, 3, 4, 7, 9, 11 y 38.

3.2. M-2 • Masa Enriquecida con Grasa

La masa del pan de barrio mexicano. La manteca cubre las hebras de gluten y produce una miga **firme pero suave**, capaz de sostener un relleno húmedo sin desmoronarse. Es la masa de la cemita y del pan de mesa.

RENDIMIENTO	≈ 826 g de masa · 6 piezas de 130 g
HIDRATACIÓN	52 %
TMD	25 – 26 °C
FERMENTACIÓN	Bloque 60 min · final 45 min
HORNEADO	185 – 195 °C, vapor moderado 5 min

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

500 g	Harina de trigo fuerte o media — 100 %
260 ml	Agua o leche — 52 %
40 g	Manteca de cerdo a temperatura ambiente — 8 %
10 g	Sal fina — 2 %
10 g	Azúcar — 2 %
6 g	Levadura seca instantánea — 1.2 %

Clave técnica: la grasa entra **después** de que el gluten ya empezó a formarse (a los 4–5 minutos de amasado). Si la pones al inicio, recubre la proteína, impide la red y el pan sale bajo y apretado.

Usos en este libro: recetas 1, 5, 6, 8, 10, 14, 31, 32, 33, 34, 36 y 37.

3.3. M-3 · Masa de Alta Hidratación

Alveolo grande e irregular, costra fina y crujiente, miga húmeda y brillante. No se amasa: se pliega. Es la masa de la focaccia, del pan de aceitunas y de las piezas de autor.

RENDIMIENTO	≈ 900 g de masa · 1 pieza grande o 2 medianas
HIDRATACIÓN	72 %
TMD	24 °C
FERMENTACIÓN	Bloque 3 h con 4 juegos de pliegues · retardo en frío 12–18 h
HORNEADO	230 – 240 °C con vapor intenso 10 min

♦ FÓRMULA ESTANDARIZADA

500 g	Harina de trigo fuerte — 100 %
360 ml	Agua fría — 72 %
100 g	Poolish o masa madre (PF-A o PF-C) — 20 %
11 g	Sal fina — 2.2 %
3 g	Levadura seca instantánea — 0.6 %
25 ml	Aceite de oliva extra virgen — 5 %

Clave técnica: nada de amasado largo. Mezcla, deja reposar 30 minutos (autólisis) y luego haz **cuatro juegos de pliegues** separados por 30 minutos: estira un lado de la masa y dóblalo

al centro, gira el bol un cuarto de vuelta y repite cuatro veces. Cada juego construye estructura sin desgasificar.

Usos en este libro: recetas 28, 41, 42, 48 y 49.

3.4. M-4 · Masa con Inclusiones

No es una masa nueva: es M-1 o M-2 con carga. Quesos, chiles, chicharrón, embutidos, semillas y hierbas. El reto técnico es que **toda inclusión corta el gluten y aporta o roba humedad**.

BASE	M-1 o M-2 según la pieza
CARGA DE INCLUSIONES	15 – 30 % del peso de la harina
AJUSTE DE LEVADURA	+10 % sobre la base
MOMENTO DE INCORPORACIÓN	Últimos 2 minutos de amasado, a velocidad baja

Las cuatro reglas de las inclusiones:

1. **Nunca al principio.** Se incorporan cuando el gluten ya está formado; si no, la masa nunca desarrolla.
2. **Secas o escurridas.** Chiles en escabeche, elote fresco y quesos húmedos se escurren y se secan con papel; el agua libre convierte la masa en engrudo.
3. **Frías.** Un queso o un tocino tibio derrite grasa dentro de la masa y la engrasa por dentro.
4. **Del tamaño correcto.** Trozos de 5 a 10 mm. Más grandes rompen la estructura; más chicos desaparecen en el sabor.

Usos en este libro: recetas 12, 13, 16–19, 21–27, 30, 35, 43–47 y 50.

3.5. M-5 · Masa Integral y Multigrano

Sabor profundo, miga cerrada y húmeda, gran conservación. El salvado es una navaja microscópica que corta las hebras de gluten: por eso el integral nunca va solo.

RENDIMIENTO	≈ 950 g de masa · 1 molde grande o 6 piezas
HIDRATACIÓN	68 % (el salvado absorbe más)
MEZCLA DE HARINAS	60 % fuerte + 40 % integral/centeno
FERMENTACIÓN	Bloque 90 min · final 50 min
HORNEADO	200 °C, 35–45 min en molde

◆ FÓRMULA ESTANDARIZADA

300 g	Harina de trigo fuerte — 60 %
200 g	Harina integral, de centeno o multigrano — 40 %
340 ml	Agua tibia — 68 %
10 g	Sal fina — 2 %
5 g	Levadura seca instantánea — 1 %
10 g	Miel de maguey, piloncillo o malta — 2 %
20 ml	Aceite — 4 %
75 g	Semillas (pepita, linaza, girasol, ajonjolí) — 15 %

Clave técnica: hidrata las semillas 30 minutos en agua tibia antes de incorporarlas. Si entran secas, le roban humedad a la masa durante la fermentación y el pan sale seco y quebradizo.

Usos en este libro: recetas 15, 20, 29, 39 y 40.

3.6. Los cinco prefermentos

Un prefermento es una parte de la fórmula fermentada por adelantado. No es un capricho de panadero fino: aporta **sabor, acidez, fuerza y conservación** que una masa directa no puede dar en tres horas.

PREFERMENTO	FÓRMULA	TIEMPO	QUÉ APORTA	USO SOBRE LA HARINA TOTAL
PF-A · Polish	100 g harina : 100 ml agua : 0.2 g levadura	12–16 h a 20 °C	Extensibilidad, alveolo abierto, aroma dulce a nuez	20 – 40 %
PF-B · Biga	100 g harina : 55 ml agua : 0.5 g levadura	12–18 h a 18 °C	Fuerza y tenacidad; miga firme y buen volumen	20 – 30 %
PF-C · Masa madre	Refresco 1:1:1 (madre : harina : agua)	8–12 h a 24 °C	Acidez, sabor complejo, gran conservación	15 – 25 %
PF-D · Masa vieja	Un trozo de la masa del día anterior, refrigerado	12–24 h a 4 °C	Acidez inmediata sin cultivar nada. El secreto del birote	15 – 20 %
PF-E · Esponja de pulque	200 ml pulque fresco : 150 g harina	4–8 h a 22 °C	Fermentación silvestre, acidez láctica y aroma inconfundible	25 – 35 %

Cómo saber que un prefermento está listo: el polish se ve abombado en el centro y empieza a hundirse en el borde; la biga triplica y huele a queso fresco; la masa madre flota si dejas caer una cucharada en agua. Un prefermento pasado huele a acetona y aporta amargor: se descarta.

3.7. Tabla de escalado y ajuste rápido

SI NECESITAS...	HAZ ESTO
Costra más crujiente	Sube hidratación 2 %, sube el vapor y hornea 10 °C más alto
Miga más cerrada (para torta)	Baja hidratación a 52–55 %, sube la grasa a 8 % y bolea con más tensión
Más sabor	Usa prefermento o retarda en frío 12 h. El sabor es tiempo, no ingredientes
Producir más piezas	Multiplica la harina y todo lo demás sigue el porcentaje. La levadura escala un poco menos: en lotes grandes, bájala 10 %
Panes más pequeños	Divide el peso de pieza, no la fórmula. Recorta 3–5 min de horneado por cada 30 g menos
Trabajar con calor de cocina	Aplica la fórmula del agua (Cap. 2) y usa agua helada
Hornear al día siguiente	Retarda las piezas formadas, tapadas, a 4 °C hasta 18 h. Hornea directo del frío, sin atemperar

SECCIÓN 2

Herramientas y Técnicas Básicas

El equipo mínimo real y las siete técnicas que se repiten en las cincuenta recetas.

Capítulo 4: Equipo e Instrumental Mínimo

La panadería es el área de la cocina con mejor relación entre inversión y rendimiento: con equipo básico se produce pan vendible desde el primer día. Este capítulo separa lo indispensable de lo que vale la pena cuando creces.

4.1. Lo indispensable

- **Báscula digital de 0.1 g.** No es opcional. Toda la panadería es peso; 2 g de levadura de más cambian el resultado. Ten también una de 5 kg para la harina.
- **Termómetro de sonda instantáneo.** Para medir el agua, la temperatura de masa y el corazón del pan (94–96 °C interno = pan cocido). Es la herramienta que más rápido te vuelve profesional.
- **Raspa de plástico y raspa metálica.** La de plástico limpia el bol y maneja masas pegajosas; la metálica divide y despega de la mesa. Cuestan poco y se usan cada día.
- **Bols grandes y contenedores rectangulares con tapa** para fermentar y para retardar en frío.
- **Charolas de horno y papel encerado o tapete de silicón.**
- **Navaja de greñar (*lame*) o una hoja de afeitar en un palito.** El cuchillo de cocina no corta: rasga y desinfla.
- **Atomizador y una charola metálica vieja** para generar vapor.
- **Manta de panadero (*couche*) o un mantel de lino enharinado** para sostener la forma de birote y baguettes durante la fermentación final.

4.2. Lo que vale la pena cuando creces

- **Batidora con gancho o amasadora espiral.** El salto de productividad más grande. Una espiral pequeña amasa en 8 minutos lo que a mano toma 20 y con mejor desarrollo de gluten.
- **Piedra o placa de acero para horno.** Acumula calor y lo transfiere de golpe a la base: mejor empuje de horno y base crujiente. Precalienta 45 minutos.
- **Cámara de fermentación (o una hielera con un vaso de agua caliente).** Controlar 26 °C constantes elimina la variable más caprichosa del oficio.
- **Divisora manual y boleadora** cuando pases de 200 piezas diarias.
- **Horno de convección con inyección de vapor.** La inversión que profesionaliza la operación completa.
- **Rebanadora y selladora de bolsa** para pan de molde y venta empacada.

Kit de arranque mínimo: báscula, termómetro, dos raspas, tres bols, dos charolas, navaja de greñar y un atomizador. Con eso produces las 50 recetas de este libro con calidad de venta.

Capítulo 5: Técnicas Transversales

Estas siete técnicas aparecen una y otra vez en el recetario. Domínalas aquí y las recetas se vuelven cortas.

5.1. Amasado: cómo saber cuándo parar

No amasas por tiempo: amasas hasta un punto. Ese punto se llama **membrana de cristal**: toma un trozo de masa del tamaño de una nuez y estíralo lentamente entre los dedos. Si forma una película translúcida por la que pasa la luz sin romperse, el gluten está desarrollado.

A mano: técnica de golpear y estirar (*slap and fold*): levanta la masa, golpéala contra la mesa, estírala hacia ti y dóblala sobre sí misma. De 12 a 18 minutos. **En batidora:** 3 minutos en velocidad 1 para integrar y 6–8 en velocidad 2. La masa debe despegarse de las paredes y trepar por el gancho.

Autólisis: mezcla sólo harina y agua y deja reposar 20–40 minutos antes de añadir sal y levadura. La harina se hidrata sola y ahorras entre un tercio y la mitad del tiempo de amasado. Gratis.

5.2. Boleado y formado: la tensión superficial

El formado no es estética: crea la piel tensa que sostiene el gas y dirige el crecimiento. Un pan mal formado se extiende a lo ancho en lugar de crecer a lo alto.

- **Boleado.** Arrastra la masa en círculos contra la mesa **sin harina** —necesita fricción— con la mano en forma de garra, hasta que la superficie quede lisa y tensa.
- **Reposo intermedio (bench rest).** 15–20 minutos tapado después de bolear. El gluten se relaja y permite formar sin desgarrar. Saltarse este paso es la causa número uno de piezas deformes.
- **Formado de huso (birote, bolillo).** Aplana en rectángulo, dobla el tercio superior al centro y sella con el talón de la mano; repite con el inferior; enrolla desde arriba sellando con presión y afina las puntas rodando con las palmas.
- **Formado en molde.** Enrolla apretado del ancho del molde y coloca la costura hacia abajo.

5.3. La prueba del dedo

La única forma confiable de saber si una pieza está lista para el horno. Presiona la superficie con la yema del dedo enharinado, unos 5 mm:

QUÉ VES	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACES
La huella regresa de inmediato y por completo	Falta fermentación	Espera 10–15 min más
La huella regresa despacio y a medias	Punto exacto	Al horno, ahora
La huella se queda marcada o la pieza se desinfla	Sobrefermentada	Hornea de inmediato y asume menos volumen. Registra la merma

5.4. Vapor y greñado

Precalienta el horno 45 minutos con la charola de vapor dentro. Mete el pan, arroja media taza de agua hirviendo o cinco cubos de hielo en la charola y cierra de inmediato. Retira la charola y ventila el horno a los 8 minutos para que la costra seque y se ponga crujiente.

Greña justo antes de meter, con la hoja inclinada 30–45°, en un movimiento firme y continuo, de 0.5 a 1 cm de profundidad. Un corte tímido no abre; un corte perpendicular desinfla.

5.5. Horneado y punto de cocción

El color no basta. El pan está cocido cuando su **temperatura interna** llega a:

TIPO DE PIEZA	TEMPERATURA INTERNA
Panes magros y de costra	96 – 98 °C
Panes enriquecidos con grasa	90 – 94 °C
Panes de molde e integrales	93 – 96 °C

El enfriado es parte del horneado. Saca las piezas a una rejilla, nunca sobre superficie plana: el vapor atrapado abajo ablanda la base. Y no rebanes un pan caliente: la miga aún está fijando su estructura y se apelmaza. Espera mínimo 40 minutos; en panes de masa madre, 2 horas.

5.6. Retardo en frío: la técnica que organiza tu vida

Es la herramienta más útil para un negocio pequeño. Formas las piezas por la tarde, las tapas y las metes al refrigerador (4 °C) hasta 18 horas. A la mañana siguiente horneas **directo del frío**, sin atemperar.

- Ganas **sabor**: la fermentación lenta produce más ácidos aromáticos.
- Ganas **horario**: no amasas de madrugada.
- Ganas **control**: el frío detiene la masa y te da margen de error.
- Ganas **costra**: la masa fría entra al horno caliente y el contraste mejora el empuje.

5.7. Producción en jornada: cómo trabajar un día entero

1. **Día -1, tarde:** prepara prefermentos (poolish, biga) y refresca la masa madre. Pesa y separa la harina de cada fórmula en tinas rotuladas.
2. **Día -1, noche:** amasa, forma y retarda en frío las piezas del día siguiente.
3. **Día 0, primera hora:** enciende el horno 45 min antes. Hornea de mayor a menor temperatura para no esperar entre tandas.
4. **Ventana caliente:** saca todo a rejillas y deja enfriar por completo antes de empacar. Empacar caliente genera condensación y ablanda la costra.
5. **Segunda tanda:** amasa las masas directas del día mientras se enfría la primera hornada.
6. **Cierre:** registra piezas buenas, piezas falladas y causa. Ese registro es el que alimenta tu costeo real (Capítulo 13) y el que te dice si tu merma supuesta es la verdadera.

SECCIÓN 3

Recetario Maestro

Cincuenta panes salados mexicanos: clásicos de barrio, regionales rellenos, chiles y especias, celebración y piezas de autor.

Cómo leer cada receta

Cada una de las 50 fórmulas está estandarizada con la misma ficha profesional, para que puedas ejecutarla, costearla y escalarla sin adivinar:

1. **Nombre y perfil de la pieza.** Qué es y para qué sirve.
2. **Ficha técnica:** dificultad · rendimiento y peso de pieza · peso total de la masa · **masa base** · **prefermento** · conservación.
3. **Ingredientes** en gramos y mililitros exactos, para el rendimiento indicado.
4. **Procedimiento paso a paso**, numerado y en orden de ejecución real.
5. **Consejo del chef:** el detalle que separa una ejecución correcta de una excelente.
6. **Uso y venta:** a qué canal pertenece la pieza y con qué se acompaña.

Sobre la masa base y el prefermento: la ficha indica de cuál de las cinco masas del Capítulo 3 descende la receta. Si vas a producir varias piezas el mismo día, agrupa por masa base: amasas una sola vez y divides. Es el ahorro de mano de obra más grande de una jornada de panadería.

Sobre los pesos: todos los gramajes son de masa **en crudo**. Una pieza pierde entre 10 % y 14 % de su peso en el horno, así que una pieza de 130 g en crudo sale del horno pesando alrededor de 114 g. Los rendimientos del Anexo 1 y de la app ya lo consideran.

Sobre la altitud: todas las fórmulas están calibradas para el altiplano central (2,000–2,300 m). Si horneas al nivel del mar, aplica el ajuste del Capítulo 12 antes de la primera producción.

Capítulo 6: Clásicos de Zona Popular y Fines de Semana



Aquí está el corazón del negocio: las piezas que se venden todos los días, a los mismos clientes, sin necesidad de explicar nada. Casi todas nacen de **M-1** y **M-2**, y la diferencia entre una y otra suele ser un punto de hidratación o un porcentaje de manteca. El reto de este capítulo no es técnico: es de **constancia**. Una cemita, un birote o una torta de agua se juzgan contra el recuerdo que el cliente ya tiene de esa pieza, así que aquí se estandariza más que en ningún otro lado: peso exacto, temperatura de masa medida y vapor cronometrado.

◆ RECETAS DE ESTE CAPÍTULO

01	Cemita Poblana Tradicional	M-2
02	Pan de Agua	M-1
03	Birote Salado de Guadalajara	M-1
04	Birote Retinto o Pinta	M-1
05	Pan de Huevo Salado	M-2
06	Pan Blanco de Aguascalientes	M-2
07	Tortas de Agua de la CDMX	M-1
08	Pan de Tlaxcala	M-2
09	Pan Chato de Zona Norte	M-1
10	Pan de Caja Rústico Blanco	M-2

RECETA 01 · CLÁSICOS DE ZONA POPULAR Y FINES DE SEMANA

Cemita Poblana Tradicional

con toque de pápalo y semillas de ajonjolí



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	6 piezas de aprox. 130 g en crudo.
PESO DE MASA	780 g.
MASA BASE	M-2 · Masa enriquecida con grasa Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	24–36 h a temperatura ambiente en bolsa de papel. Congela hasta 2 meses.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo fuerte (12–13% proteína): 500 g
- Agua fría: 260 ml
- Levadura seca instantánea: 6 g (o 18 g de levadura fresca)
- Sal fina: 10 g
- Azúcar: 10 g (para equilibrar fermentación, no aporta dulzor perceptible)
- Manteca de cerdo: 40 g (a temperatura ambiente)
- Huevo: 1 pieza (50 g, para barnizar antes del horneado)
- Semillas de ajonjolí blanco: 15 g (suficientes para espolvorear)

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Formación de la fuente (o en batidora): Mezcla la harina, la sal, el azúcar y la levadura seca. Haz un volcán y añade el agua y la manteca de cerdo.
- 2** Amasado: Integra los líquidos poco a poco hasta formar una masa homogénea. Amasa de 12 a 15 minutos con la técnica de golpear y estirar hasta obtener una malla glutinosa elástica y fina (membrana de cristal).
- 3** Primer reposo (Fermentación en bloque): Bolea la masa, colócala en un tazón engrasado, tápala con plástico y déjala reposar a temperatura ambiente por 60 minutos o hasta que duplique su volumen.
- 4** División y Formado: Divide la masa en porciones exactas de 130 g. Bolea cada porción con tensión superficial firme y colócala sobre charolas enharinadas o con papel encerado, dejando espacio entre ellas.
- 5** Segundo reposo: Deja fermentar por 45 minutos.
- 6** Decorado y Horneado: Barniza ligeramente la superficie con huevo batido y espolvorea abundante ajonjolí. Hornea a 190 °C durante 18 a 22 minutos con vapor moderado los primeros 5 minutos hasta que adquieran un tono dorado profundo.

Consejo del chef: El secreto de la cemita auténtica es el uso de manteca de cerdo en lugar de mantequilla; esto le confiere la miga firme pero suave ideal para soportar ingredientes húmedos como quesillo, aguacate y pápalo sin desmoronarse.

Uso y venta: La pieza de torta más rentable del país. Mostrador, torterías y eventos.

RECETA 02 · CLÁSICOS DE ZONA POPULAR Y FINES DE SEMANA

Pan de Agua

característico de Tabasco y sureste, crujiente por fuera y sumamente ligero por dentro



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 100 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-1 · Masa magra de mostrador Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	12–18 h: es pan de costra fina, se consume el mismo día.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo estándar: 500 g
- Agua helada: 290 ml (alta hidratación al 58%)
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 9 g
- Manteca vegetal o aceite de oliva: 25 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Mezcla inicial: En un bol grande, combina la harina, la sal y la levadura. Incorpora el agua helada y la grasa.
- 2** Amasado: Trabaja la masa hasta que se vuelva lisa y se despegue de las paredes del recipiente (unos 10 minutos). Al tener alta hidratación, la masa será ligeramente pegajosa al principio.
- 3** Fermentación: Cubre y deja reposar en un lugar fresco por 90 minutos.
- 4** División y Formado: Pesa porciones de 100 g. Forma rollos ligeramente ovalados y aplástalos suavemente con el dedo al centro para marcar su característica hendidura longitudinal.
- 5** Levado final: Coloca en charola y deja fermentar 40 minutos.
- 6** Horneado: Precalienta el horno a 210 °C. Introduce las piezas generando vapor intenso (arroja cubos de hielo en una charola inferior al fondo del horno) para lograr una corteza crujiente y burbujeante. Hornea por 15–18 minutos.

Consejo del chef: El agua debe estar muy fría (casi a punto de congelación) para retrasar la fermentación inicial y permitir que la proteína desarrolle una estructura interna sumamente ligera y llena de alveolos grandes.

Uso y venta: Desayuno y cena del sureste. Se vende por bolsa, no por pieza.

RECETA 03 · CLÁSICOS DE ZONA POPULAR Y FINES DE SEMANA

Birote Salado de Guadalajara

técnica con masa madre corta y alta acidez para ahogados



DIFICULTAD	Avanzado
RENDIMIENTO	7 piezas de aprox. 115 g en crudo.
PESO DE MASA	805 g.
MASA BASE	M-1 · Masa magra de mostrador Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-D · Masa vieja
CONSERVACIÓN	24 h; su costra dura aguanta mejor que un bolillo común.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de fuerza (alta proteína): 500 g
- Agua a temperatura ambiente: 280 ml
- Masa madre corta (o un pedazo de masa fermentada del día anterior): 50 g
- Levadura seca instantánea: 4 g
- Sal fina: 10 g
- Cerveza clara (para potenciar la fermentación y acidez): 20 ml (ajustando el agua total)

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Integración: Disuelve la masa madre y la levadura en el agua y la cerveza. Agrégala a los secos (harina y sal).
- 2** Amasado riguroso: Amasa enérgicamente por 12 minutos hasta obtener una masa tersa pero con buena tensión.
- 3** Fermentación en frío (Opcional pero recomendado): Deja reposar 30 minutos a temperatura ambiente y luego llévala al refrigerador por 4 horas para desarrollar los ácidos orgánicos característicos del verdadero birote.
- 4** Formado: Divide en piezas de 115 g. Estira en forma de huso o cuerno alargado con puntas bien definidas.
- 5** Reposo final: Coloca sobre mantas de panadero (*couche*) o papel con pliegues para mantener la forma. Deja fermentar 50 minutos.
- 6** Horneado: Hornea a 220 °C con abundante vapor los primeros 8 minutos. El birote debe quedar sumamente dorado, casi tostado (*retinto*), para resistir los caldos calientes de la torta ahogada.

Consejo del chef: La acidez controlada de este birote se logra combinando un reposo largo en frío con la inclusión de un pequeño porcentaje de masa vieja o cerveza. No omitas el vapor al hornear; es clave para la costra dura.

Uso y venta: Torta ahogada. Producto ancla para cocinas tapatías.

RECETA 04 · CLÁSICOS DE ZONA POPULAR Y FINES DE SEMANA

Birote Retinto o Pinta

horneado prolongado para una costra muy oscura y crujiente



DIFICULTAD	Avanzado
RENDIMIENTO	6 piezas de aprox. 130 g en crudo.
PESO DE MASA	780 g.
MASA BASE	M-1 · Masa magra de mostrador Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	36 h por su horneado prolongado y baja humedad.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo media: 500 g
- Agua: 275 ml
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g
- Malta en polvo (o piloncillo líquido claro): 8 g (ayuda al tostado exterior)
- Manteca de cerdo: 20 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1 Mezcla:** Mezcla la harina, sal, levadura y malta en polvo. Añade el agua y la manteca de cerdo.
- 2 Amasado:** Amasa hasta lograr una consistencia firme, elástica y homogénea.
- 3 Reposo:** Fermenta en bloque durante 1 hora tapado con un paño húmedo.
- 4 Formado:** Divide la masa en porciones de 130 g. Forma cilindros alargados con puntas ligeramente afiladas.
- 5 Fermentación:** Coloca en charolas y deja reposar 45 minutos en un sitio cálido.
- 6 Horneado Extendido:** Hornea a 200 °C pero prolonga el tiempo de cocción entre 25 y 30 minutos, o hasta que la corteza adquiera un color caoba oscuro y brillante (retinto), completamente crujiente.

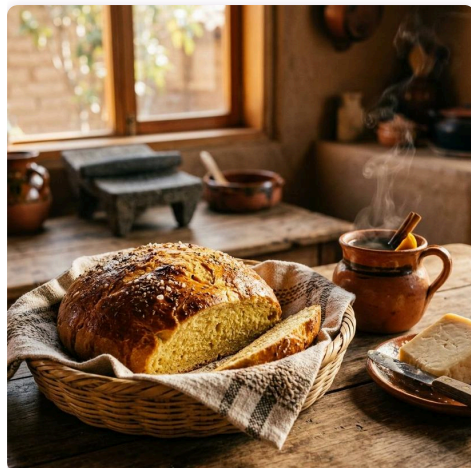
Consejo del chef: El color oscuro y el sabor tostado característico no significa que esté quemado; la malta combinada con el horneado prolongado genera una reacción de Maillard profunda que realza las notas acarameladas y tostadas del trigo.

Uso y venta: Versión premium del birote para restaurantes de autor.

RECETA 05 · CLÁSICOS DE ZONA POPULAR Y FINES DE SEMANA

Pan de Huevo Salado

versión rústica de ranchería



DIFICULTAD	Fácil
RENDIMIENTO	10 piezas de aprox. 80 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-2 · Masa enriquecida con grasa Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	3 días en bolsa de papel; la grasa retarda el endurecimiento.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Huevos de rancho: 2 piezas (aprox. 100 g)
- Leche entera (o agua): 170 ml
- Levadura seca instantánea: 6 g
- Sal fina: 9 g
- Azúcar: 15 g
- Mantequilla con sal o manteca: 50 g (fundida pero fría)

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1 Sabores y Líquidos: Bate ligeramente los huevos con la leche, el azúcar y la levadura.
- 2 Formación de masa: En un bol, mezcla la harina y la sal. Vierte los líquidos y la grasa.
- 3 Amasado: Amasa durante 10 minutos hasta que la masa quede suave, untuosa y manejable.
- 4 Primer levado: Cubre y deja reposar por 60 minutos hasta que duplique su tamaño.
- 5 División y Formado: Pesa porciones de 80 g. Bolea perfectamente y aplana ligeramente con la palma de la mano para darles forma de tortita rústica.
- 6 Segundo levado: Deja reposar en charola por 40 minutos.
- 7 Horneado: Barniza con un poco de leche y hornea a 180 °C durante 15 a 18 minutos hasta que alcancen un tono dorado uniforme y miga suave con toque de mantequilla.

Consejo del chef: Aunque lleva huevo y un toque mínimo de azúcar, el perfil de este pan es predominantemente salado y reconfortante. Es excelente para acompañar frijuelos de olla, guisados con chile o quesos frescos de mesa.

Uso y venta: Pan de mesa y de canasta. Excelente margen por pieza.

RECETA 06 · CLÁSICOS DE ZONA POPULAR Y FINES DE SEMANA

Pan Blanco de Aguascalientes

miga compacta ideal para tortas de lechón



DIFICULTAD	Fácil
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 100 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-2 · Masa enriquecida con grasa Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	3 días. Su miga compacta soporta rellenos húmedos.

◆ INGREDIENTES

- Harina de trigo fuerte: 500 g
- Agua tibia: 280 ml
- Levadura seca instantánea: 6 g
- Sal fina: 10 g
- Azúcar: 8 g
- Manteca vegetal: 35 g

◆ PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1** Mezcla seca y húmeda: Combina la harina, la levadura, el azúcar y la sal. Agrega la manteca vegetal y el agua tibia de golpe.
- 2** Amasado: Amasa firmemente de 10 a 12 minutos hasta que la masa quede tersa, compacta y con buena elasticidad.
- 3** Primer reposo: Deja fermentar en un tazón cubierto por 50 minutos o hasta que duplique su tamaño.
- 4** División y Formado: Divide en porciones exactas de 100 g. Bolea con firmeza y dales una forma ligeramente ovalada o rectangular, típica para acomodar embutidos y carnes.
- 5** Segundo reposo: Coloca en charola engrasada y deja reposar 40 minutos.
- 6** Horneado: Hornea a 190 °C por 18 a 20 minutos con calor envolvente hasta obtener una miga de estructura compacta y uniforme.

Consejo del chef: Este pan se caracteriza por una miga más cerrada y compacta que el bolillo tradicional, diseñada específicamente para soportar ingredientes jugosos y caldosos como el lechón al horno o carnitas sin que la estructura se deshaga.

Uso y venta: Tortas de lechón y de guisado. Mayoreo a fondas.

RECETA 07 · CLÁSICOS DE ZONA POPULAR Y FINES DE SEMANA

Tortas de Agua de la CDMX

hidratación alta para una corteza delgada y burbujeante

DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	7 piezas de aprox. 115 g en crudo.
PESO DE MASA	805 g.
MASA BASE	M-1 · Masa magra de mostrador Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-A · Poolish
CONSERVACIÓN	24 h; después pierde el crujido característico.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo panadera (11% proteína): 500 g
- Agua fría: 300 ml (alta hidratación al 60%)
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g
- Azúcar: 5 g (catalizador de levadura)

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1 Autólisis parcial y mezcla: Mezcla harina y agua fría durante 3 minutos y déjala reposar 15 minutos. Luego incorpora la levadura, el azúcar y la sal.
- 2 Amasado: Al ser una masa con alto contenido de agua, amasa utilizando la técnica de estirar y doblar (*stretch and fold*) dentro del bol para desarrollar la red de gluten sin desgarrarla (aprox. 10 minutos).
- 3 Fermentación en bloque: Tapa y deja reposar 60 minutos.
- 4 División y Formado: Pesa porciones de 115 g. Forma bolas tensas y dales un ligero aplanado superior.
- 5 Fermentación final: Coloca sobre charolas con harina o semolina y deja reposar 45 minutos.
- 6 Horneado: Precalienta a 210 °C. Rocía abundante vapor al entrar. Hornea por 18 minutos hasta lograr una costra sumamente delgada, crujiente y con burbujas características en la superficie.

Consejo del chef: El secreto de la auténtica torta de agua chilanga es la combinación de agua fría y un horneado con vapor intenso; esto genera una corteza frágil y delgada que cede suavemente al morder, protegiendo un interior sumamente aireado.

Uso y venta: Torta clásica de la CDMX. Rotación diaria alta.

RECETA 08 · CLÁSICOS DE ZONA POPULAR Y FINES DE SEMANA

Pan de Tlaxcala

receta de feria con notas sutiles de manteca



DIFICULTAD	Fácil
RENDIMIENTO	9 piezas de aprox. 90 g en crudo.
PESO DE MASA	810 g.
MASA BASE	M-2 · Masa enriquecida con grasa Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	3 días en bolsa de papel.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo estándar: 500 g
- Agua tibia: 250 ml
- Manteca de cerdo pura: 40 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 9 g
- Azúcar: 10 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Integración: Mezcla los ingredientes secos. Incorpora la manteca de cerdo a temperatura ambiente y el agua tibia poco a poco.
- 2** Amasado: Amasa de 10 a 12 minutos hasta que la grasa se integre por completo y la masa se sienta suave y tersa.
- 3** Primer reposo: Deja fermentar tapada por 60 minutos en un sitio cálido.
- 4** División y Formado: Divide en porciones de 90 g. Bolea con precisión y aplana ligeramente con la mano para darles un formato redondo y tradicional de feria.
- 5** Fermentación final: Deja reposar 40 minutos en charola enharinada.
- 6** Horneado: Hornea a 180 °C durante 16 a 18 minutos hasta que adquieran un color dorado suave y un sutil aroma a manteca.

Consejo del chef: Este pan de feria tradicional destaca por el uso de manteca de cerdo, que le otorga notas aromáticas muy particulares, ideales para acompañar con quesos artesanales o mermeladas de chile en temporada de fiesta patronal.

Uso y venta: Pan de feria y de temporada. Muy vendible en ferias patronales.

RECETA 09 · CLÁSICOS DE ZONA POPULAR Y FINES DE SEMANA

Pan Chato de Zona Norte

formato plano y alargado para entremeses



DIFICULTAD	Fácil
RENDIMIENTO	10 piezas de aprox. 80 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-1 · Masa magra de mostrador Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h; su formato plano seca más rápido.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Agua tibia: 270 ml
- Aceite vegetal o manteca: 30 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 9 g
- Azúcar: 10 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1 Mezcla:** Mezcla la harina, levadura, azúcar y sal. Agrega el agua y el aceite vegetal.
- 2 Amasado:** Amasa por 10 minutos hasta obtener una masa elástica y manejable.
- 3 Reposo:** Deja reposar en bloque por 50 minutos.
- 4 División y Formado:** Pesa porciones de 80 g. Extiende cada porción con un rodillo dándole una forma alargada y aplanada (chata), similar a un pan plano rústico.
- 5 Fermentación corta:** Deja reposar en charola por 30 minutos (no debe inflarse demasiado).
- 6 Horneado:** Hornea a 200 °C durante 12 a 15 minutos. Al ser un formato chato, se cocina rápido, logrando una textura firme perfecta para entremeses o montados.

Consejo del chef: Su formato plano y alargado está pensado para canapés, entradas o tortas ligeras donde el grosor del pan no debe competir con el protagonismo del relleno cárnico o vegetal.

Uso y venta: Entremeses, tablas y canapés de banquete.

RECETA 10 · CLÁSICOS DE ZONA POPULAR Y FINES DE SEMANA

Pan de Caja Rústico Blanco

para sándwiches de alta cocina de bistró



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	1 molde de caja estándar (aprox. 800 g de masa en crudo).
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-2 · Masa enriquecida con grasa Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	4–5 días en molde cerrado; congela rebanado hasta 3 meses.

◆ INGREDIENTES

- Harina de fuerza (alta proteína): 500 g
- Agua tibia: 290 ml
- Levadura seca instantánea: 6 g
- Sal fina: 10 g
- Azúcar: 15 g
- Mantequilla sin sal: 40 g (ablandada)

◆ PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1** Mezcla inicial: Combina harina, levadura, azúcar y sal. Agrega el agua tibia y la mantequilla ablandada.
- 2** Amasado prolongado: Amasa de 12 a 15 minutos en batidora o a mano hasta lograr la membrana de gluten perfecta (la masa debe estirarse traslúcida sin romperse).
- 3** Primer reposo: Deja reposar en bloque tapado durante 60 minutos.
- 4** Formado: Desgasifica suavemente la masa en la mesa, estírala en un rectángulo y enróllala firmemente sobre sí misma para que encaje en un molde rectangular para pan de caja previamente engrasado.
- 5** Fermentación final: Deja reposar en el molde hasta que la masa alcance el borde superior (aprox. 50–60 minutos).
- 6** Horneado: Hornea a 180 °C durante 30 a 35 minutos. Desmolda caliente y deja enfriar sobre una rejilla antes de rebanar.

Consejo del chef: Para lograr una miga suave y pareja ideal para sándwiches de bistró o alta cocina, asegúrate de presionar bien al enrollar en el molde para evitar huecos de aire grandes en el interior.

Uso y venta: Sándwiches de bistró y hoteles. Venta por pieza y por rebanada.

Capítulo 7: Panes Regionales Rellenos y de Contraste



En este capítulo la masa deja de ser neutra y se convierte en vehículo: pulque, elote, chicharrón, yema, chapulín, pepita. Casi todo es **M-4**, y por lo tanto todo obedece a las cuatro reglas de las inclusiones del Capítulo 3: nunca al principio, secas o escurridas, frías y del tamaño correcto. Son las piezas que mejor cuentan una historia de marca, y por eso las de mayor valor percibido del mostrador: nadie compara el precio de un pan de pulque con el de un bolillo.

◆ RECETAS DE ESTE CAPÍTULO

11	Pan de Pulque Salado	M-1
12	Pan de elote salado con chiles toreados	M-4
13	Pan de manteca con chicharrón prensado	M-4
14	Pan de yema salado de Oaxaca	M-2
15	Pan de Arroz Costeño	M-5
16	Pan con Costra de Longaniza y Queso Seco	M-4
17	Pan de Ajo y Hierbas Criollas	M-4
18	Pan de Chapulín y Sal de Gusano	M-4
19	Pan Rústico de Pepita de Calabaza y Sal de Mar	M-4
20	Pan Integral de Maíz Quebrado y Salvia	M-5

RECETA 11 · PANES REGIONALES RELLENOS Y DE CONTRASTE

Pan de Pulque Salado

fermentación tradicional con pulque en sustitución parcial de agua



DIFICULTAD	Avanzado
RENDIMIENTO	7 piezas de aprox. 115 g en crudo.
PESO DE MASA	805 g.
MASA BASE	M-1 · Masa magra de mostrador Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-E · Esponja de pulque
CONSERVACIÓN	48 h; el pulque aporta acidez que conserva.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Pulque natural (fresco y ligeramente ácido): 260 ml (en sustitución parcial del agua)
- Agua tibia: 40 ml (ajuste según absorción)
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g
- Manteca de cerdo: 35 g
- Azúcar: 10 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Integración: Mezcla la harina, la sal, el azúcar y la levadura. Entibia ligeramente el pulque (sin que esté caliente para no matar la flora bacteriana viva) y mézclalo con el agua y la manteca de cerdo a temperatura ambiente.
- 2** Amasado: Vierte los líquidos sobre los secos y amasa de 12 a 15 minutos. Notarás una textura ligeramente sedosa y un aroma característico a fermento láctico.
- 3** Primer reposo: Coloca la masa en un recipiente engrasado, cubre y deja fermentar durante 70 a 90 minutos en un sitio templado.
- 4** División y Formado: Pesa porciones de 115 g. Bolea con firmeza y dales una forma redonda o ligeramente alargada.
- 5** Fermentación final: Coloca sobre charolas y deja reposar 45 minutos.
- 6** Horneado: Hornea a 190 °C por 18 a 20 minutos con vapor inicial moderado hasta obtener una costra rústica y una miga muy aireada.

Consejo del chef: El pulque aporta levaduras silvestres y ácidos orgánicos que mejoran radicalmente la complejidad de sabor del pan, dándole un toque avinado sutil que combina de forma extraordinaria con quesos curados o carnes frías.

Uso y venta: Producto de identidad. Ideal para narrativa de marca y talleres.

RECETA 12 · PANES REGIONALES RELLENOS Y DE CONTRASTE

Pan de elote salado con chiles toreados



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 100 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h refrigerado por el elote fresco.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 400 g
- Harina de maíz nixtamalizado: 100 g
- Granos de elote tierno (escurridos): 120 g
- Chiles serranos toreados (asados, desvenados y picados finamente): 40 g
- Agua o suero de leche: 260 ml
- Levadura seca instantánea: 6 g
- Sal fina: 10 g
- Mantequilla sin sal: 40 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Preparación de inclusiones: Saltea ligeramente los granos de elote con los chiles serranos picados en un sartén sin grasa hasta que los elotes tengan un tono dorado leve. Deja enfriar.
- 2** Mezcla de masas: Combina las harinas, la levadura y la sal. Agrega el agua y la mantequilla, amasando por 10 minutos hasta desarrollar elasticidad.
- 3** Inclusión: Extiende ligeramente la masa e incorpora los elotes y chiles toreados de manera uniforme doblando la masa sobre sí misma.
- 4** Primer reposo: Deja reposar en bloque por 60 minutos.
- 5** División y Formado: Pesa porciones de 100 g y forma bollos rústicos asegurando que los trozos de elote no queden muy expuestos en la superficie para evitar que se quemen en el horno.
- 6** Fermentación final: Deja reposar 40 minutos en charola.
- 7** Horneado: Hornea a 180 °C durante 20 minutos hasta que adquieran un color dorado cálido.

Consejo del chef: Seca muy bien los granos de elote antes de integrarlos; si sueltan demasiada humedad durante el amasado, alterarán la hidratación de la receta y la masa perderá estructura.

Uso y venta: Acompañamiento de caldos y sopas. Temporada de elote.

RECETA 13 · PANES REGIONALES RELLENOS Y DE CONTRASTE

Pan de manteca con chicharrón prensado

embutido en la masa antes del horneado

DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 110 g en crudo.
PESO DE MASA	880 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h refrigerado; contiene cárnico.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Chicharrón prensado de cerdo (picado finamente): 150 g
- Agua tibia: 240 ml (considera que el chicharrón aportará algo de grasa)
- Manteca de cerdo: 25 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 8 g (modera la sal, ya que el chicharrón suele ser salado)

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Mezcla base: Mezcla la harina, la levadura, la sal y la manteca de cerdo. Añade el agua tibia poco a poco y amasa por 10 minutos hasta obtener una masa tersa.
- 2** Incorporación del chicharrón: Extiende la masa en la mesa de trabajo, distribuye el chicharrón prensado picado finamente y amasa a mano con la técnica de plegado hasta que quede perfectamente integrado en toda la estructura.
- 3** Primer reposo: Tapa y deja reposar por 60 minutos en un lugar cálido.
- 4** División y Formado: Divide la masa en porciones exactas de 110 g. Bolea con tensión firme.
- 5** Fermentación final: Coloca en charola engrasada y deja reposar 45 minutos.
- 6** Horneado: Precalienta el horno a 190 °C y hornea de 20 a 22 minutos. La grasa del chicharrón se fundirá ligeramente dentro del pan durante el horneado, impregnando toda la miga con un sabor profundo e inconfundible.

Consejo del chef: Pica el chicharrón prensado en trozos muy pequeños (tamaño brunoise o similar) para que no rompa la red de gluten al momento de amasar y la pieza mantenga una forma uniforme.

Uso y venta: Almuerzo y venta de fin de semana. Alto valor percibido.

RECETA 14 · PANES REGIONALES RELLENOS Y DE CONTRASTE

Pan de yema salado de Oaxaca

variación para acompañar moles



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 100 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-2 · Masa enriquecida con grasa Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	3 días; la yema conserva la miga húmeda.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Yemas de huevo (aprox. 5 a 6 piezas): 100 g
- Agua o leche: 180 ml
- Mantequilla sin sal o manteca: 50 g (a temperatura ambiente)
- Levadura seca instantánea: 6 g
- Sal fina: 10 g
- Azúcar: 15 g (toque sutil para redondear perfiles de sabor con moles)

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1 Integración de líquidos: Bate ligeramente las yemas con el agua (o leche), el azúcar y la levadura.
- 2 Amasado: En un bol, mezcla la harina y la sal. Añade los líquidos y la mantequilla. Amasa vigorosamente durante 12 a 15 minutos hasta que la masa quede completamente lisa y brillante gracias a las yemas.
- 3 Primer reposo: Cubre y deja fermentar durante 60 a 75 minutos hasta que duplique su volumen.
- 4 División y Formado: Pesa porciones de 100 g. Bolea con precisión y dales la clásica forma redondeada del pan tradicional oaxaqueño.
- 5 Fermentación final: Deja reposar en charola por 45 minutos.
- 6 Horneado: Barniza con una mezcla ligera de yema rebajada con agua y hornea a 180 °C por 18 minutos hasta obtener un tono dorado brillante.

Consejo del chef: Aunque el pan de yema tradicional suele ser dulce, esta versión reduce el azúcar y eleva la sal para crear un acompañamiento de lujo ideal para platillos densos y especiados como el mole negro o coloradito.

Uso y venta: Acompañante de moles y guisos oaxaqueños.

RECETA 15 · PANES REGIONALES RELLENOS Y DE CONTRASTE

Pan de Arroz Costeño

textura quebradiza y salina del litoral

DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	10 piezas de aprox. 80 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-5 · Masa integral y multigrano Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h; textura quebradiza, se reseca pronto.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 350 g
- Harina de arroz fina: 150 g (aporta textura quebradiza y ligera)
- Agua tibia: 280 ml
- Aceite de coco o manteca vegetal: 35 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g
- Azúcar: 8 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1 Mezcla de harinas: En un recipiente amplio, combina la harina de trigo, la harina de arroz, la levadura, el azúcar y la sal.
- 2 Hidratación y Grasa: Incorpora el agua tibia y el aceite de coco. Amasa de 10 a 12 minutos. Ten en cuenta que la harina de arroz no genera gluten por sí sola, por lo que la red dependerá totalmente del trigo; amasa con firmeza.
- 3 Primer reposo: Deja reposar la masa tapada durante 50 minutos.
- 4 División y Formado: Divide en porciones de 80 g. Forma pequeños panes alargados o bollos rústicos.
- 5 Fermentación final: Coloca en charola y deja reposar 40 minutos.
- 6 Horneado: Hornea a 190 °C durante 16 a 18 minutos. La inclusión de harina de arroz otorga una textura exterior ligeramente arenosa y delicada, con un perfil salino muy fresco.

Consejo del chef: La harina de arroz le da una característica textura quebradiza y crujiente en la superficie, excelente para maridar con preparaciones de pescados, mariscos o ceviches en zonas costeras.

Uso y venta: Pan de costa. Marida con mariscos y ceviches.

RECETA 16 · PANES REGIONALES RELLENOS Y DE CONTRASTE

Pan con Costra de Longaniza y Queso Seco



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 115 g en crudo (incluyendo la costra).
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h en refrigeración por el embutido y el queso.

◆ INGREDIENTES

- Para la masa base:
- Harina de trigo: 500 g
- Agua tibia: 270 ml
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 9 g
- Manteca de cerdo: 30 g
- Para la costra de acabado:
- Longaniza desmoronada y frita (sin exceso de grasa): 80 g
- Queso seco rallado (tipo cotija o añejo): 50 g

◆ PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1** Amasado base: Mezcla los ingredientes de la masa y trabaja durante 10 minutos hasta obtener una textura elástica y tersa. Deja reposar en bloque por 60 minutos.
- 2** División y Formado: Pesa porciones de 100 g y bolea con firmeza para darles forma redonda u ovalada.
- 3** Aplicación de costra: Mezcla la longaniza frita y escurrida con el queso seco rallado. Humedece ligeramente la parte superior de cada bollo con agua y presionalos boca abajo sobre la mezcla de longaniza y queso para que se adhiera una capa generosa.
- 4** Fermentación final: Coloca en charola con la costra hacia arriba y deja reposar 40 minutos.
- 5** Horneado: Hornea a 190 °C durante 18 a 20 minutos. El queso se fundirá y gratinará mientras la longaniza aporta un toque ahumado y especiado directo a la superficie.

Consejo del chef: Escurre muy bien la longaniza después de freírla para evitar que el exceso de grasa impregne demasiado la superficie del pan y dificulte la adherencia de la costra durante el levado.

Uso y venta: Pieza de almuerzo. Se vende sola, sin necesidad de relleno.

RECETA 17 · PANES REGIONALES RELLENOS Y DE CONTRASTE

Pan de Ajo y Hierbas Criollas

cilantro, epazote y mantequilla clarificada



DIFICULTAD	Fácil
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 100 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h; la mantequilla clarificada alarga la vida útil.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Agua tibia: 260 ml
- Mantequilla clarificada: 40 g
- Dientes de ajo rostizados y machacados (pasta): 25 g
- Cilantro y epazote fresco picados finamente: 15 g (combinados)
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g
- Azúcar: 10 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1 Integración: Mezcla la harina, la levadura, el azúcar y la sal. Incorpora el agua, la mantequilla clarificada, la pasta de ajo rostizado y las hierbas finamente picadas.
- 2 Amasado: Amasa vigorosamente por 10 a 12 minutos hasta que las hierbas y el ajo se distribuyan de manera uniforme en toda la red de gluten.
- 3 Primer reposo: Cubre y deja fermentar durante 60 minutos en un lugar templado.
- 4 División y Formado: Pesa porciones de 100 g y dales forma de nudos o bollos rústicos.
- 5 Fermentación final: Deja reposar en charola por 40 minutos.
- 6 Horneado: Hornea a 180 °C por 18 minutos. El uso de epazote y cilantro fresco le da un perfil aromático herbáceo muy distintivo, alejado de las hierbas italianas tradicionales.

Consejo del chef: El ajo debe estar previamente rostizado (o cocinado suavemente) antes de agregarlo a la masa; si lo usas completamente crudo, los compuestos azufrados intensos pueden inhibir la acción de la levadura.

Uso y venta: Acompañamiento de restaurante. Margen altísimo.

RECETA 18 · PANES REGIONALES RELLENOS Y DE CONTRASTE

Pan de Chapulín y Sal de Gusano

estilo mixe, ideal para entradas gourmet



DIFICULTAD	Avanzado
RENDIMIENTO	10 piezas de aprox. 80 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	72 h; los insumos secos conservan.

◆ INGREDIENTES

- Harina de trigo: 450 g
- Harina integral: 50 g
- Chapulines tostados y triturados (polvo fino): 30 g
- Sal de gusano de magüey: 8 g (en sustitución parcial de la sal común)
- Agua tibia: 280 ml
- Aceite de oliva virgen: 35 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 4 g (ajustando por la sal de gusano)

◆ PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1 Mezcla de secos: Combina las harinas, la levadura, los chapulines triturados, la sal de gusano y la sal fina.
- 2 Hidratación: Añade el agua tibia y el aceite de oliva. Amasa durante 10 minutos hasta lograr una masa homogénea con ligeras motas oscuras.
- 3 Primer reposo: Deja reposar en bloque por 60 minutos.
- 4 División y Formado: Pesa porciones exactas de 80 g. Forma bollos pequeños y alargados.
- 5 Fermentación final: Deja reposar en charola por 40 minutos.
- 6 Horneado: Hornea a 190 °C durante 15 a 18 minutos. La combinación de chapulín y sal de gusano aporta notas minerales, ahumadas y umami de alta gama.

Consejo del chef: Muele los chapulines hasta obtener un polvo muy fino; de lo contrario, los trozos grandes podrían desgarrar la estructura de la masa durante el desarrollo del gluten.

Uso y venta: Pieza de alta cocina y de menú degustación. Ticket premium.

RECETA 19 · PANES REGIONALES RELLENOS Y DE CONTRASTE

Pan Rústico de Pepita de Calabaza y Sal de Mar



DIFICULTAD	Fácil
RENDIMIENTO	7 piezas de aprox. 115 g en crudo.
PESO DE MASA	805 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	3 días; la semilla aporta grasa que conserva.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 400 g
- Harina de centeno o integral: 100 g
- Pepita de calabaza tostada y picada: 80 g (reserva 20 g para decorar)
- Agua tibia: 290 ml
- Aceite de oliva: 30 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g
- Sal de mar en grano (para la superficie): 5 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

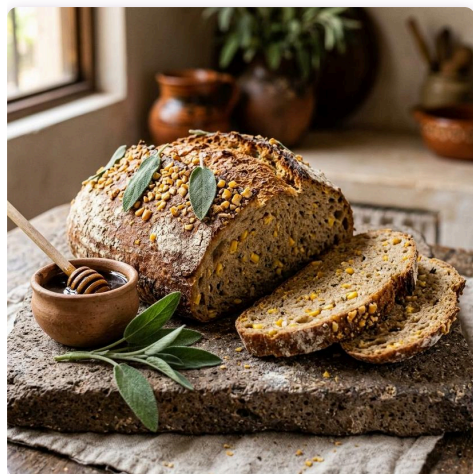
- 1** Mezcla base: Mezcla las harinas, la levadura y la sal. Incorpora el agua, el aceite de oliva y la mayor parte de las pepitas tostadas.
- 2** Amasado: Amasa de 10 a 12 minutos hasta integrar por completo las semillas.
- 3** Primer reposo: Cubre y deja fermentar por 70 minutos.
- 4** División y Formado: Pesa porciones de 115 g. Forma bollos rústicos o pequeños panes redondos.
- 5** Decorado: Humedece ligeramente la parte superior, presiona contra el resto de las pepitas reservadas y espolvorea unos cuantos granos de sal de mar.
- 6** Fermentación final: Deja reposar 45 minutos.
- 7** Horneado: Hornea a 190 °C con vapor moderado durante 20 a 22 minutos. Las pepitas tostadas al horno liberan aceites esenciales que aromatizan intensamente la miga.

Consejo del chef: Tuesta ligeramente las pepitas de calabaza en un sartén antes de agregarlas; esto intensifica su sabor a nuez y evita que absorban la humedad interior de la masa durante el horneado.

Uso y venta: Tabla de quesos y desayunos saludables.

RECETA 20 · PANES REGIONALES RELLENOS Y DE CONTRASTE

Pan Integral de Maíz Quebrado y Salvia



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 100 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-5 · Masa integral y multigrano Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-B · Biga
CONSERVACIÓN	4 días; el integral retiene humedad.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo fuerte: 350 g
- Harina integral: 100 g
- Maíz quebrado (previamente hidratado en agua tibia por 30 minutos y escurrido): 50 g
- Hojas de salvia fresca picadas finamente: 10 g
- Agua tibia: 280 ml
- Mantequilla o aceite de oliva: 35 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g
- Azúcar mascabado: 10 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Preparación previa: Asegúrate de que el maíz quebrado esté suave tras su hidratación previa y bien escurrido para no alterar el porcentaje de líquidos.
- 2** Integración: Mezcla las harinas, la levadura, el azúcar y la sal. Agrega el agua, la grasa elegida, la salvia y el maíz quebrado.
- 3** Amasado: Amasa firmemente por 10 minutos. La presencia de harina integral y maíz exigirá un amasado constante para estructurar el gluten.
- 4** Primer reposo: Deja reposar en tazón tapado por 60 minutos.
- 5** División y Formado: Pesa porciones de 100 g y dales forma ovalada o de barra pequeña.
- 6** Fermentación final: Deja reposar 45 minutos en charola.
- 7** Horneado: Hornea a 180 °C durante 20 minutos hasta obtener una textura firme y un contraste rústico muy elegante.

Consejo del chef: El maíz quebrado aporta una textura crujiente y agradable al masticar ("crunch") que contrasta maravillosamente con la suavidad de la miga integral y el aroma herbal de la salvia fresca.

Uso y venta: Pan de molde artesanal para venta semanal.

Capítulo 8: Chiles, Especias y Antojería



El recetario picante mexicano trasladado a la panadería. Técnicamente es el capítulo más delicado del libro por dos razones: los chiles en escabeche y los quesos frescos **aportan agua libre** que desbarata la masa, y la grasa del queso derretido engrasa el gluten desde adentro. Escurre, seca y enfría todo antes de incorporarlo, y recuerda subir un 10 % la levadura para compensar el peso de la carga. Comercialmente, son las piezas que más se venden solas, sin relleno ni acompañamiento.

◆ RECETAS DE ESTE CAPÍTULO

21	Pan de Jalapeño y Queso Cheddar Mexicano	M-4
22	Rollo Salado de Chile Poblano y Queso Panela	M-4
23	Pan Trenzado de Morita y Tocino Ahumado	M-4
24	Pan de Chipotle Caramelizado y Piloncillo Salado	M-4
25	Pan Rústico de Chile Habanero y Cebolla Morada	M-4
26	Pan de Cacahuete Tostado con Sal de Grano y Chile de Árbol	M-4
27	Pan de Semillas de Girasol y Chile Cascabel	M-4
28	Pan Focaccia a la Mexicana	M-3
29	Pan de Nopal Deshidratado y Orégano de Monte	M-5
30	Pan de Sémola con Queso Oreado y Rajas Poblanas	M-4

RECETA 21 · PANES CON INCLUSIONES DE CHILES Y ESPECIAS

Pan de Jalapeño y Queso Cheddar Mexicano



DIFICULTAD	Fácil
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 110 g en crudo.
PESO DE MASA	880 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h refrigerado por el queso.

◆ **INGREDIENTES**

- Para la masa base:
- Harina de trigo: 500 g
- Agua tibia: 260 ml
- Mantequilla sin sal: 40 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 9 g
- Azúcar: 10 g
- Para las inclusiones:
- chiles jalapeños encurtidos o frescos (finamente picados y escurridos): 60 g
- Queso cheddar mexicano o tipo chihuahua rallado: 80 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Amasado base: Mezcla la harina, levadura, azúcar y sal. Agrega el agua y la mantequilla. Amasa por 10 minutos hasta lograr una masa elástica.
- 2** Inclusión: Extiende ligeramente la masa en la mesa, distribuye los chiles jalapeños bien escurridos y el queso rallado. Realiza pliegues envolventes hasta que queden distribuidos de manera uniforme.
- 3** Primer reposo: Coloca en un tazón engrasado, cubre y deja fermentar durante 60 minutos.
- 4** División y Formado: Pesa porciones de 110 g. Bolea con suavidad para evitar que los cubos de queso queden expuestos directamente en la superficie.
- 5** Fermentación final: Coloca en charola y deja reposar 40 minutos.
- 6** Horneado: Hornea a 190 °C durante 18 a 20 minutos. El queso se fundirá internamente creando vetas cremosas que contrastan con el toque picante del jalapeño.

Consejo del chef: Si utilizas chiles encurtidos de lata, sécalos con servilletas de papel antes de agregarlos para evitar que el vinagre líquido interfiera con la hidratación de la masa y debilite la fermentación.

Uso y venta: Best seller de mostrador. Piezas individuales.

RECETA 22 · PANES CON INCLUSIONES DE CHILES Y ESPECIAS

Rollo Salado de Chile Poblano y Queso Panela



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	6 piezas de aprox. 130 g en crudo.
PESO DE MASA	780 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h refrigerado.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Agua tibia: 270 ml
- Aceite vegetal o manteca: 35 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g
- Azúcar: 10 g
- Chiles poblanos asados, desvenados y cortados en tiritas (rajas): 100 g
- Queso panela desmoronado o en cubos pequeños: 70 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Mezcla y amasado: Combina la harina, la levadura, el azúcar, la sal, el agua y la grasa. Amasa de 10 a 12 minutos hasta obtener una masa tersa.
- 2** Primer reposo: Deja fermentar en bloque durante 60 minutos.
- 3** Estirado y Relleno: Divide la masa en 6 porciones de 130 g. Extiende cada porción con rodillo formando un rectángulo pequeño. Coloca al centro las rajas de chile poblano y el queso panela.
- 4** Formado de rollo: Enrolla firmemente como un pequeño burrito o pionono, sellando muy bien los extremos para que el queso no se desborde al fundirse.
- 5** Fermentación final: Coloca en charola con la costura hacia abajo y deja reposar 45 minutos.
- 6** Horneado: Hornea a 180 °C por 20 a 22 minutos hasta que la superficie esté dorada.

Consejo del chef: Asegúrate de que las rajas de chile poblano estén completamente frías y escurridas antes de armar los rollos; el exceso de humedad por la roستی (asado) puede ablandar demasiado la masa interna.

Uso y venta: Pieza de almuerzo y de coffee shop.

RECETA 23 · PANES CON INCLUSIONES DE CHILES Y ESPECIAS

Pan Trenzado de Morita y Tocino Ahumado



DIFICULTAD	Avanzado
RENDIMIENTO	6 piezas de aprox. 130 g en crudo (cada trenza).
PESO DE MASA	780 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h refrigerado; contiene tocino.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Agua tibia: 270 ml
- Tocino ahumado picado y frito (crujiente, sin exceso de grasa): 70 g
- Chile morita seco (hidratado, despepitado y molido fino formando una pasta): 25 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 8 g (modera por el tocino)
- Azúcar mascabado: 15 g (para equilibrar el picor ahumado)

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

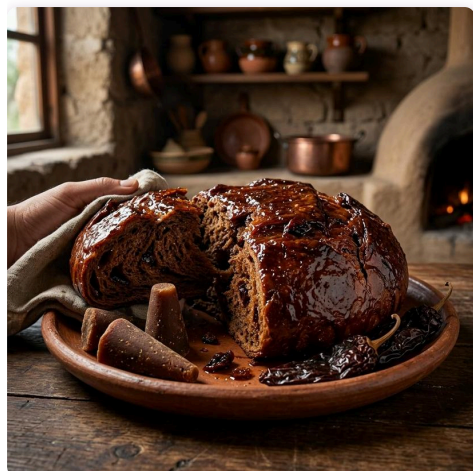
- 1** Integración: Mezcla la harina, levadura, azúcar mascabado y sal. Agrega el agua, la pasta de chile morita y la mitad del tocino frito. Amasa por 10 minutos.
- 2** Primer reposo: Deja reposar en bloque por 60 minutos.
- 3** División y Formado: Pesa porciones de 130 g. Divide cada porción en tres tiritas iguales, estíralas ligeramente y forma una trenza corta, incorporando el resto del tocino crujiente entre los pliegues.
- 4** Fermentación final: Coloca en charola y deja reposar 40 minutos.
- 5** Horneado: Hornea a 190 °C durante 18 minutos. El chile morita otorga un ahumado profundo que se complementa a la perfección con la grasa del tocino.

Consejo del chef: La pasta de chile morita aporta un picor elegante y notas afrutadas-ahumadas muy intensas; si prefieres un perfil más amable para el taller, reduce la cantidad de pasta a la mitad sin alterar el resto de los líquidos.

Uso y venta: Pieza de fin de semana, alto valor percibido por el trenzado.

RECETA 24 · PANES CON INCLUSIONES DE CHILES Y ESPECIAS

Pan de Chipotle Caramelizado y Piloncillo Salado



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 100 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	3 días; el piloncillo conserva.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Chiles chipotles en adobo (picados finamente con un poco de su salsa): 40 g
- Piloncillo rallado: 25 g
- Sal fina: 10 g
- Agua tibia: 270 ml
- Mantequilla sin sal: 35 g
- Levadura seca instantánea: 5 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1 Mezcla:** Integra la harina, la levadura, la sal y el piloncillo rallado. Añade el agua tibia, la mantequilla y los chiles chipotles picados con su adobo.
- 2 Amasado:** Amasa durante 10 a 12 minutos hasta que la masa adquiera un tono cobrizo uniforme y una textura elástica.
- 3 Primer reposo:** Cubre y deja reposar en un lugar templado por 60 minutos.
- 4 División y Formado:** Pesa porciones exactas de 100 g. Bolea con firmeza para darles forma redonda.
- 5 Fermentación final:** Deja reposar en charola por 40 minutos.
- 6 Horneado:** Hornea a 180 °C durante 18 minutos. La combinación de piloncillo y chipotle carameliza ligeramente en la superficie durante el horneado, generando un contraste dulce-salado y picante sumamente sofisticado.

Consejo del chef: Este pan es excelente para acompañar carnes de cerdo asadas o tablas de quesos maduros gracias a su perfil agri dulce y ahumado.

Uso y venta: Pan de temporada fría. Marida con café de olla.

RECETA 25 · PANES CON INCLUSIONES DE CHILES Y ESPECIAS

Pan Rústico de Chile Habanero y Cebolla Morada

perfil yucateco

DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 100 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h; el habanero y la cebolla piden refrigeración.

◆ INGREDIENTES

- Harina de trigo: 500 g
- Cebolla morada finamente picada y acitronada (transparente, sin quemar): 60 g
- Chile habanero fresco (desvenado, sin semillas y picado diminuto): 10 g (¡precaución con la cantidad, es muy picante!)
- Agua tibia: 270 ml
- Aceite de oliva virgen: 35 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g
- Orégano seco yucateco: 3 g

◆ PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1 Preparación de inclusiones: Acitrona la cebolla morada picada en el aceite de oliva hasta que esté suave. Retira del fuego y mezcla ahí mismo el chile habanero muy picado para que se tempere. Deja enfriar.
- 2 Mezcla base: Mezcla la harina, levadura, sal y orégano. Agrega el agua y la mezcla de cebolla, habanero y aceite de oliva.
- 3 Amasado: Amasa de 10 a 12 minutos hasta que los ingredientes se incorporen por completo en la red de gluten.
- 4 Primer reposo: Tapa y deja reposar por 60 minutos.
- 5 División y Formado: Pesa porciones de 100 g. Forma bollos rústicos o pequeños panes alargados.
- 6 Fermentación final: Deja reposar en charola por 45 minutos.
- 7 Horneado: Hornea a 190 °C por 18 a 20 minutos. El habanero pierde parte de su agresividad picante en el horno, dejando un aroma frutal y característico junto con la cebolla dulce.

Consejo del chef: Usa guantes al manipular el chile habanero y pícalo extremadamente fino; esto garantiza que el picor se distribuya de manera homogénea en cada bocado sin concentrarse en un solo punto del pan.

Uso y venta: Perfil yucateco. Acompaña cochinita y sopas.

RECETA 26 · PANES CON INCLUSIONES DE CHILES Y ESPECIAS

Pan de Cacahuete Tostado con Sal de Grano y Chile de Árbol



DIFICULTAD	Fácil
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 100 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	3 días; el cacahuete aporta grasa estable.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Cacahuates tostados y picados en granillo grueso: 70 g
- Chile de árbol seco (tostado y triturado en hojuelas finas): 8 g
- Agua tibia: 270 ml
- Aceite de cacahuete o vegetal: 30 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 9 g
- Sal de grano (para decorar): 4 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Mezcla seca: En un tazón grande, combina la harina, la levadura, la sal fina y las hojuelas de chile de árbol.
- 2** Integración: Añade el agua, el aceite y tres cuartas partes del granillo de cacahuete tostado. Amasa de 10 a 12 minutos hasta que la masa quede homogénea.
- 3** Primer reposo: Cubre con un paño húmedo y deja fermentar durante 60 minutos.
- 4** División y Formado: Pesa porciones exactas de 100 g. Bolea con suavidad para darles forma redonda.
- 5** Decorado: Humedece ligeramente la superficie de cada bollo, presiona contra el resto del cacahuete picado y espolvorea unos cuantos cristales de sal de grano.
- 6** Fermentación final: Deja reposar en charola por 40 minutos.
- 7** Horneado: Hornea a 190 °C durante 18 a 20 minutos hasta que el cacahuete expida sus aceites aromáticos y la costra esté dorada.

Consejo del chef: El cacahuete debe estar previamente tostado sin exceso de sal añadida; al hornearse junto con el chile de árbol, evoca los perfiles tradicionales de las botanas mexicanas artesanales.

Uso y venta: Botana de barra y tabla. Marida con cerveza.

RECETA 27 · PANES CON INCLUSIONES DE CHILES Y ESPECIAS

Pan de Semillas de Girasol y Chile Cascabel



DIFICULTAD	Fácil
RENDIMIENTO	7 piezas de aprox. 115 g en crudo.
PESO DE MASA	805 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	3 días.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 420 g
- Harina integral: 80 g
- Semillas de girasol peladas y tostadas: 60 g (reserva 15 g para decorar)
- Chile cascabel seco (hidratado y licuado con un mínimo de agua para hacer puré): 30 g
- Agua tibia: 250 ml (ajustando según la humedad del puré de chile)
- Aceite de oliva: 35 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Preparación de la masa: Mezcla las harinas, la levadura y la sal. Incorpora el agua, el puré de chile cascabel, el aceite de oliva y la mayor parte de las semillas de girasol.
- 2** Amasado: Amasa firmemente durante 12 minutos hasta lograr una red de gluten elástica y con tintes cobrizos naturales.
- 3** Primer reposo: Deja fermentar en bloque en un recipiente tapado por 60 minutos.
- 4** División y Formado: Pesa porciones de 115 g. Forma bollos ovalados o rústicos.
- 5** Decorado: Humedece la parte superior y decora con las semillas de girasol reservadas, presionando ligeramente para que se fijen.
- 6** Fermentación final: Deja reposar 45 minutos en charola.
- 7** Horneado: Hornea a 180 °C por 20 a 22 minutos. El chile cascabel aporta notas ahumadas muy sutiles y un dulzor natural al migajón.

Consejo del chef: El chile cascabel es de picor muy bajo y noble; su principal función aquí no es enchilar, sino aportar un fondo terroso y un color cálido muy atractivo a la miga del pan.

Uso y venta: Pan de semillas para desayunos y cajas de regalo.

RECETA 28 · PANES CON INCLUSIONES DE CHILES Y ESPECIAS

Pan Focaccia a la Mexicana

aceite de oliva, jitomate cherry, rodajas de serrano y flor de sal



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	1 charola mediana (aprox. 850 g de masa en crudo).
PESO DE MASA	850 g.
MASA BASE	M-3 · Masa de alta hidratación Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-A · Poolish
CONSERVACIÓN	24 h; se come el mismo día, tibia.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de fuerza (alta proteína): 500 g
- Agua tibia: 340 ml (alta hidratación al 68%)
- Aceite de oliva virgen extra: 50 g (dividido: 30 g para la masa y 20 g para la superficie)
- Levadura seca instantánea: 6 g
- Sal fina: 10 g
- Azúcar: 5 g
- Toppings (Huerto Mexicano): Jitomates cherry cortados a la mitad: 80 g; chiles serranos en rodajas delgadas: 30 g; cebolla morada en plumas finas: 40 g; flor de sal o sal marina en escamas: 5 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Hidratación y Mezcla: Mezcla la harina, la levadura, el azúcar y la sal. Agrega el agua y los 30 g de aceite de oliva. Trabaja la masa con la técnica de estirar y doblar debido a su alta hidratación.
- 2** Primer reposo en charola: Extiende la masa directamente sobre una charola para horno bien engrasada con aceite de oliva. Tapa y deja reposar por 60 minutos hasta que relaje y expanda.
- 3** Hundimiento (*Dimpling*) y Toppings: Presiona la superficie de la masa con la yema de los dedos para formar los característicos hoyuelos. Distribuye por toda la superficie los jitomates cherry, las rodajas de serrano y la cebolla morada presionándolos suavemente hacia adentro. Vierte el resto del aceite de oliva por encima y espolvorea la flor de sal.
- 4** Fermentación final: Deja reposar en la charola por 30 minutos más.
- 5** Horneado: Hornea a 200 °C durante 22 a 25 minutos hasta que la base esté crujiente y la superficie dorada.

Consejo del chef: Esta adaptación de la focaccia italiana utiliza ingredientes vegetales muy arraigados en la cocina mexicana, convirtiéndola en una entrada excelente para compartir al centro de la mesa en tus talleres.

Uso y venta: Entrada de restaurante y producto de barra. Se vende por porción.

RECETA 29 · PANES CON INCLUSIONES DE CHILES Y ESPECIAS

Pan de Nopal Deshidratado y Orégano de Monte



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 100 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-5 · Masa integral y multigrano Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	3 días; el nopal deshidratado no aporta agua libre.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 450 g
- Harina integral: 50 g
- Nopal deshidratado en polvo (o harina de nopal): 20 g
- Orégano seco de monte (frotado entre las manos): 8 g
- Agua tibia: 280 ml
- Aceite vegetal o de oliva: 30 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Mezcla de polvos: En un bol amplio, combina la harina de trigo, la harina integral, la harina o polvo de nopal, la levadura, la sal y el orégano de monte.
- 2** Líquidos: Incorpora el agua tibia y el aceite. Amasa de 10 a 12 minutos hasta obtener una masa de un tono verdoso claro y textura elástica.
- 3** Primer reposo: Tapa y deja fermentar en bloque durante 60 minutos.
- 4** División y Formado: Pesa porciones exactas de 100 g. Bolea con firmeza y dales forma redonda o ligeramente alargada.
- 5** Fermentación final: Coloca en charola y deja reposar 45 minutos.
- 6** Horneado: Hornea a 180 °C durante 18 minutos. El nopal aporta una ligera nota ácida y una retención de humedad excelente en la miga, mientras el orégano entrega un aroma campirano inconfundible.

Consejo del chef: Si consigues polvo de nopal deshidratado puro, tamízalo junto con la harina para evitar grumos y asegurar que el color verde y los nutrientes se distribuyan de manera pareja en toda la masa.

Uso y venta: Producto de identidad mexicana para hoteles y ferias.

RECETA 30 · PANES CON INCLUSIONES DE CHILES Y ESPECIAS

Pan de Sémola con Queso Oreado y Rajas Poblanas



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 115 g en crudo.
PESO DE MASA	920 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-B · Biga
CONSERVACIÓN	48 h refrigerado por el queso.

◆ **INGREDIENTES**

- Para la masa base:
- Harina de trigo: 350 g
- Sémola de trigo fina: 150 g (aporta estructura firme y color dorado intenso)
- Agua tibia: 280 ml
- Mantequilla sin sal: 40 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g
- Para las inclusiones:
- Rajas de chile poblano asadas y bien escurridas: 80 g
- Queso oreado artesanal (tipo adobera o queso fresco madurado) rallado: 60 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Mezcla de harinas: Combina la harina de trigo, la sémola, la levadura y la sal. Agrega el agua y la mantequilla. Amasa durante 12 minutos hasta que la sémola absorba bien la hidratación.
- 2** Incorporación: Extiende la masa ligeramente e incorpora las rajas de chile poblano y el queso oreado rallado. Dobla sobre sí misma hasta integrar sin romper la red.
- 3** Primer reposo: Deja reposar en bloque tapado por 60 minutos.
- 4** División y Formado: Pesa porciones de 115 g. Bolea con suavidad para proteger las inclusiones internas.
- 5** Fermentación final: Deja reposar en charola por 40 minutos.
- 6** Horneado: Hornea a 190 °C durante 20 minutos. La sémola en la fórmula otorga una miga de gran carácter y una corteza ligeramente crujiente y rústica.

Consejo del chef: La sémola de trigo requiere un poco más de tiempo de hidratación que la harina común; asegúrate de amasar con energía al inicio para que no se sienta arenosa al morder el pan cocinado.

Uso y venta: Pan de mesa de restaurante. Muy fotogénico en rebanada.

Capítulo 9: Celebración, Temporada y Anchetas



Cuaresma, Día de Muertos, Navidad y ferias patronales. Este capítulo no vive del mostrador diario sino de los **picos de calendario**, y ese es justamente su valor: se produce por encargo, se cobra por adelantado y se planea con semanas de anticipación. Casi todo sale de **M-2**, la masa enriquecida, porque las piezas de celebración son grandes, se comparten y necesitan aguantar dos o tres días sin endurecerse.

◆ RECETAS DE ESTE CAPÍTULO

31	Pan de Cuaresma (Pan de Semilla Tradicional)	M-2
32	Pan de Concha Salada	M-2
33	Pan de Acámbaro (Variedad Salada / Pan Grande de Arreador)	M-2
34	Pan de Hojaldre Salado Estilo Michoacán	M-2
35	Pan Torta de Romeritos	M-4
36	Pan de Muerto Salado con Especies y Romero	M-2
37	Pan de Feria Rústico de Anís y Pimienta Gorda	M-2
38	Pan de Malta y Cerveza Oscura Artesanal	M-1
39	Pan de Centeno y Trigo Sarraceno Estilo Noroeste	M-5
40	Pan de Molde Multigrano con Pepita y Linaza	M-5

RECETA 31 · PANES TRADICIONALES DE CELEBRACIÓN Y ANCHETAS

Pan de Cuaresma (Pan de Semilla Tradicional)



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 100 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-2 · Masa enriquecida con grasa Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	3 días.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Agua tibia: 270 ml
- Manteca vegetal o de cerdo: 35 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 9 g
- Azúcar: 15 g
- Semillas de anís (enteras): 5 g
- Ajonjolí y pepitas de calabaza (para decorar): 20 g en total

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Infusión de aromas: En un sartén seco, tuesta ligeramente las semillas de anís por unos segundos hasta que liberen su aroma, luego incorpóralas a la harina junto con la sal, el azúcar y la levadura.
- 2** Hidratación y amasado: Añade el agua tibia y la manteca. Amasa de 10 a 12 minutos hasta obtener una masa tersa y homogénea.
- 3** Primer reposo: Cubre y deja fermentar en bloque por 60 minutos.
- 4** División y Formado: Pesa porciones exactas de 100 g. Bolea con firmeza y dales una forma redonda clásica.
- 5** Decorado y fermentación: Humedece la parte superior con un poco de agua y decora con ajonjolí y pepitas. Deja reposar en charola por 45 minutos.
- 6** Horneado: Hornea a 180 °C durante 18 minutos hasta que adquieran un color dorado uniforme y un marcado perfil aromático a anís.

Consejo del chef: Este pan es un clásico de temporada de vigilia; el anís entero aporta notas dulces sutiles al masticar que contrastan excelentemente con preparaciones saladas de cuaresma.

Uso y venta: Temporada de cuaresma. Producción por encargo.

RECETA 32 · PANES TRADICIONALES DE CELEBRACIÓN Y ANCHETAS

Pan de Concha Salada

base de pan blanco con costra crujiente de manteca y sal sin azúcar



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 110 g en crudo (incluyendo la costra).
PESO DE MASA	880 g.
MASA BASE	M-2 · Masa enriquecida con grasa Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h; la costra pierde crujido antes que la miga.

◆ **INGREDIENTES**

- Para la masa base (Pan Blanco Salado):
- Harina de trigo: 500 g
- Agua tibia: 270 ml
- Manteca vegetal: 35 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g
- Azúcar: 10 g
- Para la costra crujiente salada:
- Harina de trigo: 100 g
- Manteca vegetal: 50 g
- Sal fina: 8 g (sin azúcar añadida en la costra)

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Amasado base: Prepara la masa blanca mezclando todos sus ingredientes y amasando por 10 minutos. Deja reposar en bloque por 60 minutos.
- 2** Elaboración de la costra: Mezcla la harina, la manteca vegetal y la sal fina con las manos hasta formar una pasta homogénea (sin azúcar). Divide en porciones de 20 g cada una.
- 3** Armado: Divide la masa base en porciones de 90 g, bolea y coloca sobre charola. Extiende cada bolita de costra con un tortillador o tus manos y cúbrele la parte superior a cada bollo. Marca el diseño clásico con un marcador de conchas.
- 4** Fermentación final: Deja reposar por 45 minutos.
- 5** Horneado: Hornea a 180 °C por 18 a 20 minutos. La costra horneará seca, crujiente y con un perfil netamente salado que contrasta con la suavidad del pan.

Consejo del chef: Una variante moderna excelente para alta cocina de antojería: la concha tradicional transformándose en un contenedor salado para patés, quesos o guisados secos.

Uso y venta: El giro salado del pan más reconocible de México. Producto viral.

RECETA 33 · PANES TRADICIONALES DE CELEBRACIÓN Y ANCHETAS

Pan de Acámbaro (Variedad Salada / Pan Grande de Arreador)



DIFICULTAD	Fácil
RENDIMIENTO	6 piezas de aprox. 130 g en crudo.
PESO DE MASA	780 g.
MASA BASE	M-2 · Masa enriquecida con grasa Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	3 días; pieza grande, seca despacio.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Leche entera (o agua): 260 ml
- Piloncillo rallado: 20 g (para dar color y notas de fermento tradicional)
- Manteca de cerdo: 40 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g
- Huevo (para barnizar): 1 pieza

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Integración: Mezcla la harina, la levadura, la sal y el piloncillo rallado. Agrega los líquidos y la manteca de cerdo a temperatura ambiente.
- 2** Amasado: Amasa de 12 a 15 minutos hasta lograr una masa elástica, fina y bien estructurada.
- 3** Primer reposo: Deja fermentar en tazón tapado durante 60 minutos.
- 4** División y Formado: Pesa porciones de 130 g. Dales una forma redonda ligeramente aplanada, característica del pan grande tradicional guanajuatense.
- 5** Decorado y fermentación: Realiza greñas superficiales en forma de cruz o líneas radiales. Deja reposar 45 minutos.
- 6** Horneado: Barniza con huevo batido y hornea a 180 °C por 20 a 22 minutos hasta obtener un tono caoba brillante.

Consejo del chef: Aunque el pan de Acámbaro suele asociarse a variedades dulces, esta versión ajusta los azucarados al mínimo para servir como pieza de banquete o acompañamiento ceremonioso en festividades populares.

Uso y venta: Pan grande para compartir. Anchetas y canastas de regalo.

RECETA 34 · PANES TRADICIONALES DE CELEBRACIÓN Y ANCHETAS

Pan de Hojaldre Salado Estilo Michoacán



DIFICULTAD	Avanzado
RENDIMIENTO	6 piezas de aprox. 130 g en crudo.
PESO DE MASA	780 g.
MASA BASE	M-2 · Masa enriquecida con grasa Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h; el hojaldre pierde capas con la humedad.

◆ **INGREDIENTES**

- Para la masa base (Detente):
- Harina de trigo: 400 g
- Agua fría: 220 ml
- Sal fina: 8 g
- Vinagre blanco: 5 ml (ayuda a relajar el gluten)
- Para el empaste (grasa):
- Manteca de cerdo fría pero manipulable: 150 g (dividida en porciones para empastar)

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Masa base: Mezcla la harina, el agua, la sal y el vinagre. Amasa ligeramente hasta que esté tersa y deja reposar 20 minutos en refrigeración.
- 2** Empastado y Vueltas: Extiende la masa, coloca la manteca de cerdo al centro y realiza 3 pliegues sencillos (vueltas de hojaldre), descansando la masa en frío 20 minutos entre cada vuelta para evitar que la grasa se funda.
- 3** División y Formado: Estiende la hoja de hojaldre final de un grosor uniforme y corta en porciones de 130 g (pueden doblarse en triángulos rústicos o cuadros).
- 4** Fermentación corta: Al ser un hojaldre laminado, requiere un reposo corto en charola fría de 25 minutos.
- 5** Horneado: Hornea a 200 °C los primeros 10 minutos (para forzar la separación de capas) y baja a 180 °C por 12 minutos más hasta que esté crujiente y dorado.

Consejo del chef: La clave de este hojaldre tradicional purépecha radica en el uso de manteca de cerdo fría en lugar de mantequilla, lo que le confiere una textura hojaldrada sumamente crujiente y un sabor muy característico.

Uso y venta: Pieza de vitrina y de pedido especial.

RECETA 35 · PANES TRADICIONALES DE CELEBRACIÓN Y ANCHETAS

Pan Torta de Romeritos

especial para temporada navideña y vigilia



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	7 piezas de aprox. 115 g en crudo.
PESO DE MASA	805 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h refrigerado.

◆ INGREDIENTES

- Harina de trigo: 500 g
- Agua tibia: 270 ml
- Levadura seca instantánea: 6 g
- Sal fina: 10 g
- Azúcar: 10 g
- Mantequilla sin sal o manteca: 40 g
- Romeritos cocidos, bien escurridos y picados finamente: 60 g (inclusión de temporada navideña)

◆ PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1 Integración: Mezcla la harina, levadura, azúcar y sal. Agrega el agua y la grasa elegida. Amasa por 10 minutos.
- 2 Inclusión: Extiende la masa e incorpora los romeritos cocidos y exprimidos al máximo para retirar cualquier rastro de mole o líquido. Amasa con pliegues suaves hasta integrar.
- 3 Primer reposo: Deja reposar en bloque por 60 minutos.
- 4 División y Formado: Pesa porciones exactas de 115 g. Bolea con suavidad para darles forma redonda o de torta alargada.
- 5 Fermentación final: Coloca en charola y deja reposar 45 minutos.
- 6 Horneado: Hornea a 190 °C durante 18 a 20 minutos. El romerito aporta notas herbales densas y un sutil toque salino ideal para las fiestas decembrinas.

Consejo del chef: Escurre y exprime los romeritos con manta de cielo antes de agregarlos a la masa; si contienen restos de mole o caldo de cocción, la humedad desequilibrará por completo la fórmula de la panadería.

Uso y venta: Temporada navideña y de vigilia. Producción por encargo.

RECETA 36 · PANES TRADICIONALES DE CELEBRACIÓN Y ANCHETAS

Pan de Muerto Salado con Especias y Romero

adaptación umami para alta cocina

DIFICULTAD	Avanzado
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 110 g en crudo (incluyendo los huesitos).
PESO DE MASA	880 g.
MASA BASE	M-2 · Masa enriquecida con grasa Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h; la mantequilla conserva la miga.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Agua o leche tibia: 230 ml
- Mantequilla sin sal: 70 g (a temperatura ambiente)
- Huevos: 2 piezas (aprox. 100 g)
- Levadura seca instantánea: 6 g
- Sal fina: 10 g
- Azúcar: 20 g (toque ligero para equilibrar)
- Romero fresco picado finamente: 5 g
- Pimienta negra molida: 2 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1 Mezcla y Amasado:** Combina la harina, la levadura, el azúcar, la sal, el romero y la pimienta. Agrega los huevos, el agua (o leche) y la mantequilla. Amasa vigorosamente durante 15 minutos hasta lograr una malla de gluten elástica, fina y aromática.
- 2 Primer Reposo:** Coloca la masa en un tazón engrasado, cubre y deja fermentar por 70 a 90 minutos hasta que duplique su volumen.
- 3 División y Formado:** Pesa porciones de 95 g para la base de cada pan y porciones de 15 g para formar los huesitos y la bolita superior (total de 110 g por pieza). Arma el pan de muerto con su estructura tradicional.
- 4 Fermentación Final:** Coloca en charola y deja reposar durante 45 minutos.
- 5 Horneado:** Hornea a 175 °C (temperatura ligeramente más baja para cuidar la mantequilla y el romero) durante 18 a 20 minutos hasta que adquieran un tono dorado parejo.

Consejo del chef: Esta adaptación de vanguardia transforma el icónico pan dulce de noviembre en una pieza de alta cocina umami; es perfecto para acompañar sopas de temporada, cremas de hongos o tablas de quesos curados.

Uso y venta: Adaptación de autor de noviembre. Sopas, cremas y tablas de queso.

RECETA 37 · PANES TRADICIONALES DE CELEBRACIÓN Y ANCHETAS

Pan de Feria Rústico de Anís y Pimienta Gorda



DIFICULTAD	Fácil
RENDIMIENTO	7 piezas de aprox. 115 g en crudo.
PESO DE MASA	805 g.
MASA BASE	M-2 · Masa enriquecida con grasa Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	3 días; las especias conservan.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Agua tibia: 270 ml
- Manteca de cerdo: 40 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g
- Piloncillo rallado: 20 g
- Semillas de anís: 5 g
- Pimienta gorda (malagueta) recién molida: 3 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Integración: Mezcla la harina, la levadura, la sal, el piloncillo, el anís y la pimienta gorda molida. Añade la manteca de cerdo y el agua tibia.
- 2** Amasado: Trabaja la masa de 10 a 12 minutos hasta que quede tersa y los aromas de las especias se integren por completo.
- 3** Primer Reposo: Deja fermentar en bloque durante 60 minutos.
- 4** División y Formado: Divide en porciones exactas de 115 g. Bolea con firmeza para darles una forma redonda y tradicional de feria patronal.
- 5** Fermentación Final: Coloca sobre charola enharinada y deja reposar 45 minutos.
- 6** Horneado: Hornea a 180 °C por 20 minutos. Las notas cálidas de la pimienta gorda y el anís aportan un trasfondo sumamente reconfortante.

Consejo del chef: Muele la pimienta gorda justo antes de incorporarla a la mezcla; esto libera aceites esenciales frescos que realzan el carácter rústico e identitario de la panadería de feria.

Uso y venta: Pan de feria patronal. Volumen y bajo costo por pieza.

RECETA 38 · PANES TRADICIONALES DE CELEBRACIÓN Y ANCHETAS

Pan de Malta y Cerveza Oscura Artesanal



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 100 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-1 · Masa magra de mostrador Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-B · Biga
CONSERVACIÓN	3 días; la malta y la cerveza aportan acidez.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo fuerte: 450 g
- Harina integral: 50 g
- Cerveza oscura artesanal (sin gas, a temperatura ambiente): 280 ml
- Mantequilla sin sal: 35 g
- Extracto de malta líquida (o melaza): 15 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

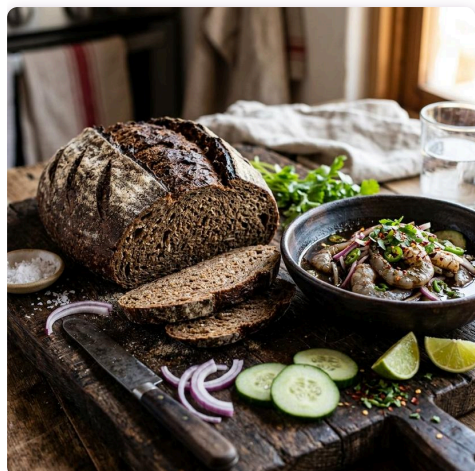
- 1 Mezcla:** Combina las harinas, la levadura y la sal. En un recipiente aparte, mezcla la cerveza oscura sin gas, la malta líquida y la mantequilla fundida pero fría. Vierte sobre los secos.
- 2 Amasado:** Amasa de 10 a 12 minutos hasta obtener una masa densa, de color tostado y textura elástica.
- 3 Primer Reposo:** Tapa y deja reposar en bloque por 60 minutos.
- 4 División y Formado:** Pesa porciones de 100 g. Forma bollos alargados o pequeños panes rústicos tipo barra de cuadernillo.
- 5 Fermentación Final:** Deja reposar en charola por 45 minutos.
- 6 Horneado:** Hornea a 190 °C durante 18 a 20 minutos con vapor moderado. El resultado es una miga con notas tostadas complejas y sutiles toques de fermento cervecero.

Consejo del chef: Asegúrate de desgasificar la cerveza oscura antes de usarla (déjala reposar abierta un par de horas antes); de lo contrario, el gas carbónico activo puede interferir con la acción uniforme de la levadura en el amasado.

Uso y venta: Maridaje con cervecerías artesanales. Venta cruzada.

RECETA 39 · PANES TRADICIONALES DE CELEBRACIÓN Y ANCHETAS

Pan de Centeno y Trigo Sarraceno Estilo Noroeste



DIFICULTAD	Avanzado
RENDIMIENTO	7 piezas de aprox. 115 g en crudo.
PESO DE MASA	805 g.
MASA BASE	M-5 · Masa integral y multigrano Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-C · Masa madre
CONSERVACIÓN	5 días; el centeno y la masa madre conservan mucho.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo panadera: 300 g
- Harina de centeno oscuro: 120 g
- Harina de trigo sarraceno (alforfón): 80 g
- Agua tibia: 300 ml (el centeno y el sarraceno absorben más humedad)
- Aceite de oliva virgen: 30 g
- Levadura seca instantánea: 6 g
- Sal fina: 10 g
- Azúcar mascabado: 10 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Mezcla de harinas: Combina las tres harinas en un bol amplio junto con la levadura, la sal y el azúcar mascabado.
- 2** Hidratación: Incorpora el agua tibia y el aceite de oliva. Al contener harinas sin gluten fuerte (centeno y sarraceno), la masa será más densa; amasa firmemente durante 12 minutos utilizando la técnica de pliegues.
- 3** Primer Reposo: Cubre y deja reposar en bloque por 70 minutos.
- 4** División y Formado: Pesa porciones de 115 g. Forma pequeños panes rústicos redondos o en forma de telera corta.
- 5** Fermentación Final: Coloca sobre charola espolvoreada con un poco de centeno y deja reposar 45 minutos.
- 6** Horneado: Hornea a 190 °C con vapor durante 22 minutos. Su miga es densa, oscura y con notas terrosas muy marcadas.

Consejo del chef: Este pan aporta un perfil nutricional y de sabor sumamente sofisticado; es excelente para acompañar carnes frías maduradas, patés o quesos de cabra intensos.

Uso y venta: Pan de masa madre para tabla y charcutería. Ticket alto.

RECETA 40 · PANES TRADICIONALES DE CELEBRACIÓN Y ANCHETAS

Pan de Molde Multigrano con Pepita y Linaza



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	1 molde de caja estándar (aprox. 800 g de masa en crudo).
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-5 · Masa integral y multigrano Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-B · Biga
CONSERVACIÓN	5 días en molde; congela rebanado 3 meses.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo fuerte: 400 g
- Harina integral: 100 g
- Semillas de linaza (entera o molida): 20 g
- Pepitas de calabaza: 30 g
- Ajonjolí negro y blanco: 20 g
- Agua tibia: 310 ml (incluye el extra para hidratar las semillas)
- Mantequilla sin sal o aceite vegetal: 40 g
- Levadura seca instantánea: 6 g
- Sal fina: 10 g
- Miel de abeja: 15 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Mezcla base: En un bol grande, mezcla las harinas, la levadura, la sal, la linaza, las pepitas, el ajonjolí, la miel y la grasa elegida. Añade el agua tibia.
- 2** Amasado prolongado: Amasa de 12 a 15 minutos en batidora o a mano hasta que las semillas se integren de manera uniforme y se desarrolle una red de gluten sólida que soporte el peso de los granos.
- 3** Primer Reposo: Cubre y deja fermentar en bloque por 60 minutos.
- 4** Formado de Molde: Desgasifica suavemente, estira en un rectángulo y enrolla con firmeza. Coloca dentro de un molde rectangular para pan de caja previamente engrasado.
- 5** Fermentación Final: Deja reposar hasta que la masa alcance el borde superior del molde (aprox. 50-60 minutos).
- 6** Horneado: Hornea a 180 °C durante 32 a 35 minutos. Desmolda caliente sobre una rejilla.

Consejo del chef: Para lograr una corteza con textura crujiente y decorativa, puedes rociar la superficie de la masa con un poco de agua antes de hornear y espolvorear una mezcla extra de semillas surtidas por encima.

Uso y venta: Pan de molde de suscripción semanal.

Capítulo 10: Panes de Autor y Alta Gama



La sección de mayor margen y menor volumen. Fermentaciones largas, masa madre, alta hidratación e ingredientes de identidad —totomoxtle, miso, hongos silvestres, queso de cabra cenizo—. Aquí el cliente no compra pan: compra **tiempo y criterio**, y por eso paga entre cinco y diez veces el precio de una pieza de mostrador. Son también las piezas que generan contenido: el corte de una hogaza de masa madre vende más talleres que cualquier anuncio.

◆ RECETAS DE ESTE CAPÍTULO

41	Pan de Masa Madre con Ceniza de Totomoxtle y Sal de Mar	M-3
42	Pan de Ajo Rostizado, Romero y Aceite de Oliva Extra Virgen	M-3
43	Pan de Queso de Cabra Cenizo y Tomillo Fresco	M-4
44	Pan de Tocino Glaseado con Miel de Maguey y Pimienta Negra	M-4
45	Pan de Cerveza Stout y Queso Añejo de Chiapas	M-4
46	Pan de Hongos Silvestres (Setas y Hongo Poro) con Trufa	M-4
47	Pan de Pesto de Epazote y Piñones Tostados	M-4
48	Pan de Miso Blanco Mexicano y Sésamo Negro	M-3
49	Pan de Aceitunas Negras y Alcaparras Saladas	M-3
50	Pan de Tomate Deshidratado, Albahaca y Queso Cotija Madurado	M-4

RECETA 41 · PANES DE AUTOR, UMAMI Y ALTA GAMA GOURMET

Pan de Masa Madre con Ceniza de Totomoxtle y Sal de Mar



DIFICULTAD	Avanzado
RENDIMIENTO	7 piezas de aprox. 115 g en crudo.
PESO DE MASA	805 g.
MASA BASE	M-3 · Masa de alta hidratación Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-C · Masa madre
CONSERVACIÓN	4-5 días; la acidez de la masa madre conserva.

◆ INGREDIENTES

- Harina de fuerza (alta proteína): 450 g
- Harina integral: 50 g
- Masa madre activa y burbujeante: 120 g (en sustitución parcial de la levadura comercial)
- Ceniza de totomoxtle (hojas de maíz quemadas y pulverizadas finamente): 15 g
- Agua tibia: 290 ml
- Aceite de oliva virgen extra: 30 g
- Sal fina: 10 g
- Sal de mar en grano (para el acabado): 4 g

◆ PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1 Mezcla y Autólisis: Combina las harinas y el agua, dejando reposar 20 minutos. Incorpora la masa madre activa, la ceniza de totomoxtle y la sal fina.
- 2 Amasado por pliegues: Trabaja la masa mediante la técnica de estirar y doblar (*stretch and fold*) cada 30 minutos durante las primeras dos horas para desarrollar la red de gluten con la ceniza integrada.
- 3 Primer reposo: Deja fermentar en bloque hasta que gane un 50% de su volumen (aprox. 3-4 horas con masa madre).
- 4 División y Formado: Pesa porciones exactas de 115 g. Bolea con tensión firme y dales forma redonda estilo rústico (*boule* miniatura).
- 5 Fermentación final: Coloca en canastas de fermentación (*bannetons*) o sobre mantas enharinadas y refrigera por 8 horas (fermentación en frío para potenciar la acidez de la masa madre).
- 6 Horneado: Hornea a 220 °C con vapor abundante los primeros 12 minutos, luego baja a 200 °C por 15 minutos más. La ceniza otorga un acabado negro profundo y un sutil toque ahumado mineral.

Consejo del chef: La ceniza de totomoxtle (hoja de maíz tostada y reducida a ceniza fina) no solo aporta un impacto visual impactante de alta gama, sino también notas minerales terrosas que armonizan de forma excepcional con quesos artesanales fuertes.

Uso y venta: Pieza insignia de panadería de autor. Máximo valor percibido.

RECETA 42 · PANES DE AUTOR, UMAMI Y ALTA GAMA GOURMET

Pan de Ajo Rostizado, Romero y Aceite de Oliva Extra Virgen



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 100 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-3 · Masa de alta hidratación Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-A · Poolish
CONSERVACIÓN	48 h; el aceite de oliva mantiene la miga.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de fuerza: 500 g
- Cabezas de ajo rostizadas (extracciones de puré suave de ajo): 40 g
- Romero fresco picado finamente: 10 g
- Agua tibia: 270 ml
- Aceite de oliva virgen extra de alta calidad: 45 g (dividido: 30 g para masa y 15 g para baño superficial)
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g
- Azúcar: 10 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Integración: Mezcla la harina, la levadura, el azúcar y la sal. Incorpora el agua tibia, los 30 g de aceite de oliva, el romero picado y la pasta de ajo rostizado.
- 2** Amasado: Amasa de 10 a 12 minutos hasta que el aceite y el ajo se fundan por completo en la masa, logrando una textura suave y tersa.
- 3** Primer reposo: Cubre y deja fermentar en bloque por 60 minutos.
- 4** División y Formado: Pesa porciones de 100 g. Bolea y dales forma ovalada o bollos alargados.
- 5** Fermentación final: Coloca en charola, barniza la superficie con un toque del aceite de oliva extra virgen restante y deja reposar 40 minutos.
- 6** Horneado: Hornea a 190 °C durante 18 a 20 minutos hasta que la superficie esté dorada y aromática.

Consejo del chef: Rostiza los ajos enteros envueltos en papel aluminio con un chorrito de aceite de oliva a 180 °C por 45 minutos antes de agregarlos; esto elimina la pungencia cruda y convierte el ajo en un caramelo untuoso y dulce.

Uso y venta: Pan de mesa de restaurante. Se sirve tibio con aceite.

RECETA 43 · PANES DE AUTOR, UMAMI Y ALTA GAMA GOURMET

Pan de Queso de Cabra Cenizo y Tomillo Fresco



DIFICULTAD	Avanzado
RENDIMIENTO	7 piezas de aprox. 115 g en crudo.
PESO DE MASA	805 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-C · Masa madre
CONSERVACIÓN	48 h refrigerado por el queso fresco.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Queso de cabra fresco (desmenuzado): 70 g
- Hojas de tomillo fresco picadas: 8 g
- Agua tibia: 260 ml
- Mantequilla sin sal: 35 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 9 g
- Azúcar: 10 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Mezcla base: Combina la harina, la levadura, el azúcar y la sal. Agrega el agua y la mantequilla, amasando por 10 minutos hasta obtener una base elástica.
- 2** Inclusión: Extiende ligeramente la masa sobre la mesa, reparte el queso de cabra desmenuzado y el tomillo fresco. Dobla la masa sobre sí misma de forma envolvente hasta integrarlo de manera homogénea.
- 3** Primer reposo: Coloca en un tazón engrasado, cubre y deja reposar por 60 minutos.
- 4** División y Formado: Pesa porciones exactas de 115 g. Bolea con extrema suavidad para no deshacer por completo los trozos de queso dentro de la miga.
- 5** Fermentación final: Deja reposar en charola por 45 minutos.
- 6** Horneado: Hornea a 180 °C durante 20 minutos. El queso de cabra se fundirá parcialmente, dejando notas lácticas ácidas que combinan magistralmente con el tomillo.

Consejo del chef: Utiliza un queso de cabra con buena consistencia (preferentemente refrigerado al momento de cortarlo) para que mantenga pequeños bolsillos de sabor cremoso al hornearse en lugar de diluirse por completo en la masa.

Uso y venta: Tabla de quesos y menú de autor.

RECETA 44 · PANES DE AUTOR, UMAMI Y ALTA GAMA GOURMET

Pan de Tocino Glaseado con Miel de Maguey y Pimienta Negra



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 110 g en crudo.
PESO DE MASA	880 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h refrigerado; contiene tocino.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Tocino ahumado en cubitos (fritos y escurridos, con parte de su grasa reservada): 70 g
- Miel de maguey (o agave): 25 g
- Pimienta negra entera (recién molida grueso): 4 g
- Agua tibia: 260 ml
- Grasa de tocino reservada (en sustitución parcial de mantequilla): 30 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 8 g (ajustando por el tocino)

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

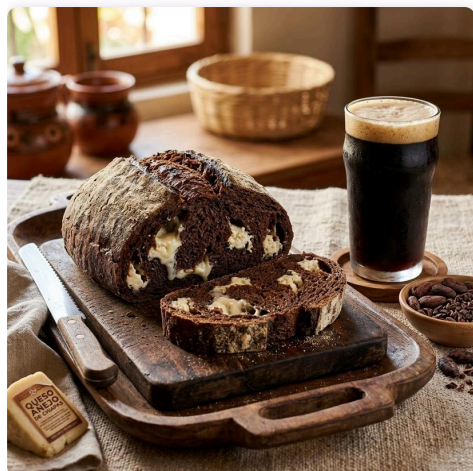
- 1** Integración: Mezcla la harina, la levadura, la sal y la pimienta negra molida grueso. Añade el agua tibia, la miel de maguey y la grasa de tocino templada.
- 2** Amasado: Amasa de 10 a 12 minutos hasta obtener una masa elástica. Incorpora el tocino crujiente picado mediante pliegues suaves.
- 3** Primer reposo: Deja fermentar en bloque por 60 minutos.
- 4** División y Formado: Pesa porciones de 110 g. Bolea con firmeza para darles formato redondo.
- 5** Fermentación final: Deja reposar en charola por 40 minutos.
- 6** Horneado: Hornea a 190 °C durante 18 a 20 minutos. La miel de maguey carameliza ligeramente la superficie al contacto con los jugos del tocino.

Consejo del chef: La combinación de la pimienta negra recién molida con la dulzura sutil de la miel de maguey crea un perfil umami sumamente elegante, ideal para acompañar carnes a las brasas o tablas de embutidos finos.

Uso y venta: Brunch y desayunos de hotel. Alto ticket.

RECETA 45 · PANES DE AUTOR, UMAMI Y ALTA GAMA GOURMET

Pan de Cerveza Stout y Queso Añejo de Chiapas



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	7 piezas de aprox. 115 g en crudo.
PESO DE MASA	805 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-B · Biga
CONSERVACIÓN	3 días; la cerveza y el queso añejo conservan.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de fuerza: 450 g
- Harina integral: 50 g
- Cerveza Stout (negra, densa y sin gas): 280 ml
- Queso añejo de Chiapas (o queso cotija firme) finamente rallado: 60 g
- Mantequilla sin sal: 30 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 8 g (modera por la salinidad natural del queso añejo)
- Azúcar mascabado: 15 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1 Mezcla:** Combina las harinas, la levadura, el azúcar mascabado y la sal fina. Vierte la cerveza stout sin gas y la mantequilla ablandada. Amasa por 10 minutos.
- 2 Inclusión:** Extiende la masa e integra el queso añejo rallado mediante pliegues envolventes.
- 3 Primer reposo:** Cubre y deja reposar en bloque por 60 minutos.
- 4 División y Formado:** Pesa porciones exactas de 115 g. Bolea con firmeza para asegurar una buena estructura interna.
- 5 Fermentación final:** Deja reposar en charola por 45 minutos.
- 6 Horneado:** Hornea a 190 °C durante 20 a 22 minutos con vapor moderado. La cerveza stout aporta un color caoba profundo y el queso añejo funde sus notas salinas y curadas en la miga.

Consejo del chef: El queso añejo de Chiapas aporta una personalidad salina y seca muy similar al queso parmesano pero con identidad mexicana; úsalo rallado fino para que se integre como un sazónador natural en la red de gluten.

Uso y venta: Maridaje con cerveza artesanal. Producto de temporada fría.

RECETA 46 · PANES DE AUTOR, UMAMI Y ALTA GAMA GOURMET

Pan de Hongos Silvestres (Setas y Hongo Poro) con Trufa



DIFICULTAD	Avanzado
RENDIMIENTO	7 piezas de aprox. 115 g en crudo.
PESO DE MASA	805 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-C · Masa madre
CONSERVACIÓN	48 h refrigerado por los hongos.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de fuerza: 450 g
- Harina integral: 50 g
- Setas silvestres y hongo poro (deshidratados y rehidratados en agua tibia, luego picados finamente y salteados con mantequilla): 80 g
- Aceite infundado con trufa blanca o negra: 15 ml
- Agua tibia (o el caldo resultante del remojo de los hongos): 270 ml
- Mantequilla sin sal: 30 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Preparación de hongos: Saltea los hongos picados con mantequilla hasta evaporar todo su líquido para concentrar el sabor umami. Deja enfriar.
- 2** Mezcla: Combina las harinas, la levadura y la sal. Agrega el agua, la mantequilla y el aceite de trufa. Amasa por 10 minutos.
- 3** Inclusión: Extiende la masa e incorpora los hongos salteados mediante pliegues envolventes hasta distribuirlos de manera homogénea.
- 4** Primer reposo: Cubre y deja fermentar en bloque por 60 minutos.
- 5** División y Formado: Pesa porciones exactas de 115 g. Bolea con suavidad para proteger la estructura interna.
- 6** Fermentación final: Deja reposar en charola por 45 minutos.
- 7** Horneado: Hornea a 190 °C durante 20 minutos. El aroma a trufa y hongos silvestres impregna toda la miga, creando una pieza digna de la alta cocina de bistró.

Consejo del chef: Escurre y saltea muy bien los hongos antes de agregarlos; cualquier exceso de agua libre en la inclusión arruinará la estructura de la masa durante el horneado.

Uso y venta: Pieza de menú degustación. El ticket más alto del libro.

RECETA 47 · PANES DE AUTOR, UMAMI Y ALTA GAMA GOURMET

Pan de Pesto de Epazote y Piñones Tostados



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 100 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	48 h refrigerado por el pesto fresco.

◆ INGREDIENTES

- Harina de trigo: 500 g
- Hojas de epazote fresco y albahaca (blanqueadas y procesadas con aceite de oliva formando un pesto denso): 50 g
- Piñones blancos tostados y picados: 40 g
- Agua tibia: 260 ml
- Aceite de oliva virgen extra: 35 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 10 g
- Queso parmesano o cotija rallado fino: 25 g (integrado en el pesto)

◆ PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1 Mezcla: Combina la harina, la levadura y la sal. Añade el agua tibia, el aceite de oliva y el pesto verde de epazote con queso.
- 2 Amasado: Amasa de 10 a 12 minutos hasta que el pesto tiña la masa de un verde vibrante y uniforme.
- 3 Inclusión: Agrega los piñones tostados picados en los últimos minutos del amasado.
- 4 Primer reposo: Deja fermentar en bloque por 60 minutos.
- 5 División y Formado: Pesa porciones de 100 g. Forma bollos redondos o pequeños panes alargados.
- 6 Fermentación final: Deja reposar en charola por 40 minutos.
- 7 Horneado: Hornea a 180 °C por 18 minutos. El epazote aporta un giro mexicano fascinante al clásico pesto italiano.

Consejo del chef: El epazote fresco tiene un carácter muy potente; equilibrarlo con albahaca y piñones tostados genera una sinergia herbal sofisticada y sumamente aromática.

Uso y venta: Pan de mesa de autor y entrada de restaurante.

RECETA 48 · PANES DE AUTOR, UMAMI Y ALTA GAMA GOURMET

Pan de Miso Blanco Mexicano y Sésamo Negro



DIFICULTAD	Intermedio
RENDIMIENTO	7 piezas de aprox. 115 g en crudo.
PESO DE MASA	805 g.
MASA BASE	M-3 · Masa de alta hidratación Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-A · Poolish
CONSERVACIÓN	3 días; el miso es un conservador natural.

◆ INGREDIENTES

- Harina de fuerza: 450 g
- Harina de centeno: 50 g
- Miso blanco (*Shiro Miso*, de fermentación suave): 30 g (disuelto en el agua tibia)
- Sésamo negro (ajonjolí negro tostado): 30 g (reserva 10 g para decorar)
- Agua tibia: 280 ml
- Aceite de ajonjolí tostado: 30 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 6 g (reduce la sal ya que el miso aporta salinidad y umami)

◆ PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1 Disolución: Disuelve completamente el miso blanco en el agua tibia antes de incorporarlo a los ingredientes secos.
- 2 Mezcla y Amasado: En un bol, mezcla las harinas, la levadura, el sésamo negro y la sal fina. Añade el agua con miso y el aceite de ajonjolí tostado. Amasa por 12 minutos hasta obtener una textura tersa.
- 3 Primer reposo: Deja fermentar en bloque durante 60 minutos.
- 4 División y Formado: Pesa porciones de 115 g. Bolea con firmeza.
- 5 Decorado: Humedece la superficie y reboza con el sésamo negro reservado.
- 6 Fermentación final: Deja reposar en charola por 45 minutos.
- 7 Horneado: Hornea a 190 °C durante 18 a 20 minutos con vapor moderado. El miso aporta un fondo umami profundo y notas fermentadas complejas.

Consejo del chef: El miso blanco contiene azúcares naturales y sal que ayudan a la caramelización de la corteza y potencian el sabor salado sin requerir tanta sal refinada en la fórmula.

Uso y venta: Fusión de alta gama. Marida con pescados y caldos.

RECETA 49 · PANES DE AUTOR, UMAMI Y ALTA GAMA GOURMET

Pan de Aceitunas Negras y Alcaparras Saladas



DIFICULTAD	Fácil
RENDIMIENTO	8 piezas de aprox. 100 g en crudo.
PESO DE MASA	800 g.
MASA BASE	M-3 · Masa de alta hidratación Capítulo 3
PREFERMENTO	PF-B · Biga
CONSERVACIÓN	3 días; la salmuera de la aceituna conserva.

◆ **INGREDIENTES**

- Harina de trigo: 500 g
- Aceitunas negras sin hueso (picadas finamente): 60 g
- Alcaparras saladas (dessaladas en agua, escurridas y picadas): 25 g
- Agua tibia: 270 ml
- Aceite de oliva virgen extra: 40 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 7 g (modera por la salinidad de las alcaparras y aceitunas)
- Orégano seco: 3 g

◆ **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1** Preparación: Enjuaga las alcaparras para retirar el exceso de salmuera y pícalas junto con las aceitunas negras.
- 2** Mezcla: Combina la harina, la levadura, el orégano y la sal. Añade el agua tibia y el aceite de oliva. Amasa por 10 minutos.
- 3** Inclusión: Extiende la masa e incorpora las aceitunas y alcaparras picadas mediante pliegues suaves.
- 4** Primer reposo: Cubre y deja fermentar en bloque por 60 minutos.
- 5** División y Formado: Pesa porciones exactas de 100 g. Bolea con suavidad.
- 6** Fermentación final: Deja reposar en charola por 40 minutos.
- 7** Horneado: Hornea a 190 °C durante 18 a 20 minutos. Las notas mediterráneas salinas se funden perfectamente en una miga rústica y abierta.

Consejo del chef: Pica las aceitunas y alcaparras en trozos pequeños para que no formen bolsas de humedad pesadas que impidan el crecimiento uniforme del pan en el horno.

Uso y venta: Tabla de embutidos y barra de vinos.

RECETA 50 · PANES DE AUTOR, UMAMI Y ALTA GAMA GOURMET

Pan de Tomate Deshidratado, Albahaca y Queso Cotija Madurado



DIFICULTAD	Fácil
RENDIMIENTO	7 piezas de aprox. 115 g en crudo.
PESO DE MASA	805 g.
MASA BASE	M-4 · Masa con inclusiones Capítulo 3
PREFERMENTO	Directa (sin prefermento)
CONSERVACIÓN	3 días; los insumos deshidratados no aportan agua libre.

◆ INGREDIENTES

- Harina de fuerza: 450 g
- Harina integral: 50 g
- Tomates deshidratados (rehidratados en aceite de oliva y picados finamente): 60 g
- Queso Cotija madurado (rallado fino): 50 g
- Hojas de albahaca fresca picadas: 10 g
- Agua tibia: 270 ml
- Aceite de oliva (de la rehidratación de los tomates): 35 g
- Levadura seca instantánea: 5 g
- Sal fina: 8 g (ajustando por el queso Cotija)

◆ PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1** Integración: Mezcla las harinas, la levadura y la sal fina. Agrega el agua tibia, el aceite de oliva con sabor a tomate y la albahaca fresca.
- 2** Amasado: Amasa de 10 a 12 minutos hasta obtener una red de gluten elástica y homogénea.
- 3** Inclusión: Extiende la masa sobre la mesa y distribuye los tomates deshidratados picados y el queso Cotija madurado. Realiza pliegues envolventes hasta integrar.
- 4** Primer reposo: Deja fermentar en bloque por 60 minutos.
- 5** División y Formado: Pesa porciones de 115 g. Bolea con suavidad para proteger la estructura.
- 6** Fermentación final: Deja reposar en charola por 45 minutos.
- 7** Horneado: Hornea a 190 °C durante 20 minutos hasta que adquiriera un tono dorado profundo. El queso Cotija aporta un toque salino maduro que corona magistralmente esta colección de panadería salada de autor.

Consejo del chef: El queso Cotija madurado actúa como un potenciador de sabor natural excelente en panadería salada, aportando una personalidad mexicana inconfundible que cierra con broche de oro este recetario.

Uso y venta: Pan mediterráneo con acento mexicano. Entrada y tabla.

SECCIÓN 4

Guía Técnica y Diagnóstico de Errores

Qué salió mal, por qué, y exactamente cómo corregirlo en la siguiente hornada.

Capítulo 11: Troubleshooting — Resolución de Problemas

Toda producción tiene fallas, y el profesional no es quien nunca falla, sino quien sabe leer el error y corregirlo. En panadería casi todos los defectos tienen su raíz en uno de cuatro factores: **fermentación** (de más o de menos), **temperatura** (de la masa o del horno), **hidratación** o **formado**. Aprende a reconocer los síntomas y sabrás exactamente qué ajustar mañana.

11.1. Problemas de volumen y estructura

SÍNTOMA	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIÓN
El pan no creció; salió bajo y compacto	Levadura muerta o vencida; agua demasiado caliente (>45 °C); sal en contacto directo con la levadura; poca fermentación	Verifica la levadura en agua tibia con azúcar (debe espumar en 10 min); mide el agua; separa sal y levadura al mezclar
Creció y se colapsó en el horno	Sobrefermentación; exceso de levadura; masa demasiado caliente	Usa la prueba del dedo; baja la levadura 20 %; aplica la fórmula del agua (Cap. 2)
Se abrió por un costado, reventado	Greñado insuficiente o mal ángulo; poca fermentación final	Corta más profundo (0.5–1 cm) y con la hoja inclinada; deja 10 min más de fermentación
La pieza se extendió a lo ancho	Formado sin tensión; masa demasiado hidratada; harina débil	Bolea sin harina sobre la mesa; sube la proteína de la harina; usa <i>couche</i>
Miga apretada en panes con grasa	La grasa entró demasiado pronto	Incorpórala a los 4–5 minutos, cuando el gluten ya empezó
Panes con inclusiones que no levantan	Más de 30 % de carga; inclusiones húmedas o calientes	Baja la carga; escurre y enfría; sube 10 % la levadura

11.2. Problemas de costra y color

SÍNTOMA	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIÓN
Costra pálida y mate	Falta de vapor; horno frío; sin azúcar ni malta	Vapor los primeros 8 min; precalienta 45 min; agrega 1 % de malta o azúcar
Costra correosa, no cruje	Vapor durante todo el horneado; se empacó caliente	Retira la charola de vapor a los 8 min y ventila; enfría por completo antes de empacar
Costra muy gruesa y dura	Horneado largo a temperatura baja	Sube 10–15 °C y acorta el tiempo
Quemado abajo, crudo arriba	Charola directo sobre el piso del horno; horno desbalanceado	Usa doble charola o rejilla intermedia; gira las piezas a la mitad
Dorado desigual	Piezas de distinto tamaño en la misma tanda	Estandariza el peso de pieza; es también un tema de costeo
Ampollas grandes en la costra	Retardo en frío muy largo	Es un defecto cosmético apreciado en pan de autor; si no lo quieres, reduce el retardo

11.3. Problemas de miga y sabor

SÍNTOMA	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIÓN
Miga gomosa o cruda al centro	Se sacó antes de tiempo; se rebanó caliente	Verifica 96 °C internos; deja enfriar 40 min mínimo
Sabe a alcohol o a levadura	Exceso de levadura o sobrefermentación	Baja la levadura y alarga el bloque: más tiempo, menos levadura, mejor sabor
Sabe plano, «le falta algo»	Falta sal o fermentación corta	Verifica el 2 % de sal; usa prefermento o retardo en frío
Agujeros enormes irregulares	Mal desgasificado al formar	Aplana bien antes de enrollar (en panes de miga cerrada)
Se endurece el mismo día	Hidratación baja; sin grasa; pieza pequeña	Sube hidratación 2–3 % o grasa 2 %; empaca en papel apenas frío
Se enmohece en 2 días	Se empacó tibio; humedad atrapada	Enfría por completo; bolsa de papel, no de plástico, salvo pan de molde

Diagrama de decisión rápido: ¿poco volumen? → fermentación o levadura. ¿Costra pálida? → vapor o temperatura. ¿Se deforma? → formado o hidratación. ¿Sabe plano? → sal o tiempo.

Capítulo 12: Ajuste por Clima, Altitud y Temporada

Una fórmula no es una ley: es un punto de partida calibrado para unas condiciones. En México, tres variables mueven ese punto todos los días.

12.1. Ajuste por temperatura ambiente

Es el ajuste que harás con más frecuencia. Lo resuelve la fórmula del agua del Capítulo 2, pero aquí está la versión de campo:

COCINA A...	AGUA	LEVADURA	FERMENTACIÓN EN BLOQUE
Menos de 18 °C (mañana fría, invierno)	Tibia, 30–32 °C	Base + 15 %	+ 20–30 min
19 – 24 °C (ideal)	Ambiente, 20–22 °C	Base	Según receta
25 – 30 °C (cocina caliente)	Fría, 12–15 °C	Base – 15 %	– 15–20 min
Más de 30 °C (junto al horno, costa)	Helada con hielo, 4–8 °C	Base – 25 %	– 25 % y vigila cada 15 min

12.2. Ajuste por altitud

Ya lo vimos en el Capítulo 2 y vale repetirlo porque casi ningún libro lo dice: **arriba de 1,800 metros la masa se acelera**. Todas las fórmulas de este libro están calibradas para el altiplano central (2,000–2,300 m). Si horneas al nivel del mar —Veracruz, Cancún, Mazatlán— haz el ajuste inverso:

VARIABLE	ALTIPLANO (2,000–2,300 M)	NIVEL DEL MAR
Levadura	Como viene en la receta	+ 15 – 20 %
Hidratación	Como viene	– 2 – 3 %
Fermentación	Como viene	+ 15 – 20 % de tiempo
Horno	Como viene	– 5 – 10 °C

12.3. Ajuste por humedad y por harina

Humedad ambiental. En temporada de lluvias la harina absorbe humedad del aire y la masa sale más blanda: reserva un 3 % del agua de la fórmula y agrégala sólo si la masa lo pide. En seco de invierno, ese 3 % suele hacer falta.

Cambio de costal. Cada lote de harina absorbe distinto. Cuando abras un costal nuevo, haz una masa de prueba antes de comprometer una producción completa: es más barato perder 500 g que 20 kg.

La regla del panadero: la fórmula manda sobre el papel; la masa manda sobre la fórmula. Aprende a leer la masa con las manos y no te va a fallar ningún costal.

12.4. Rendimiento y peso: la tabla que sostiene el costeo

Estas cifras son la base del Capítulo 13. Verifícalas con tu propio horno una vez al año.

CONCEPTO	VALOR DE REFERENCIA
Pérdida de peso en el horneado (evaporación)	10 % – 14 % del peso en crudo
Pieza de 130 g en crudo	≈ 114 g ya horneada
500 g de harina	≈ 810 – 950 g de masa según hidratación
1 kg de harina	≈ 12 – 14 piezas de 130 g en crudo
1 bulto de harina de 25 kg	≈ 300 – 350 piezas de 130 g
Merma total de una jornada estandarizada	4 % – 8 %

SECCIÓN 5

Emprendimiento y Negocio

Costear por pieza, fijar precios de mostrador y mayoreo, conservar, empacar y planear la producción con datos.

PANADERÍA TRADICIONAL
- ACÁMBARO, GTO. -
• PAN GRANDE DE ARREADOR •

Capítulo 13: Costos, Precios y Finanzas del Producto

Aquí es donde un oficio se convierte en negocio. La panadería se costea en **centavos por pieza**, y esa precisión es justamente la que hace la diferencia entre un negocio que crece y uno que trabaja para pagar la renta. La regla número uno del panadero emprendedor: **nunca fijas un precio «a ojo» ni «como el de enfrente»**.

13.1. Estructura de costos: los seis componentes

1 • Insumos directos. Harina, agua, levadura, sal, grasa, inclusiones y barnices.

$$\text{Costo de un ingrediente} = (\text{Precio de compra} \div \text{Cantidad comprada}) \times \text{Cantidad usada}$$

Ejemplo: si compras un bulto de 25 kg de harina fuerte en \$560, el gramo cuesta \$0.0224. Para una fórmula de 500 g: $500 \times \$0.0224 = \text{\$11.20}$.

2 • Empaque. Bolsa de papel, etiqueta, caja o bolsa de polipropileno para pan de molde. En pan de mostrador son centavos; en pan de autor y anchetas puede ser el segundo costo más grande.

3 • Energía. Y en panadería **sí importa**: el horno es el equipo que más consume de toda la cocina. Un horno doméstico a 220 °C gasta entre 2 y 3.5 kWh por hora. Asigna un costo por hornada y divídelo entre las piezas de esa hornada, no por pieza suelta.

$$\text{Energía por pieza} = \text{Costo de la hornada} \div \text{Piezas de la hornada}$$

4 • Mano de obra. El costo más subestimado del oficio, porque la panadería es intensiva en tiempo —aunque mucho de ese tiempo sea de espera.

$$\text{Mano de obra por pieza} = \text{Costo por hora} \div \text{Piezas producidas por hora}$$

Truco de productividad: el tiempo de fermentación **no es tiempo muerto**. Si mientras una masa fermenta amasas la siguiente, tu costo de mano de obra por pieza se desploma. Es la razón por la que una panadería produce seis masas simultáneas.

5 • Merma. Piezas quemadas, deformes, sobrefermentadas, caídas, pruebas y —la más grande de todas— el **pan que no se vendió**. En panadería la merma tiene dos caras y hay que contar las dos.

NIVEL	MERMA DE PRODUCCIÓN	PAN NO VENDIDO
Principiante	10 % – 18 %	15 % – 25 %
Intermedio	5 % – 10 %	8 % – 15 %
Avanzado / producción estandarizada	2 % – 5 %	3 % – 8 %

El pan no vendido es dinero que ya gastaste completo. Por eso la producción de panadería se planea con historial de ventas, no con optimismo.

6 · Costos indirectos (overhead). Renta, servicios fijos, depreciación del horno, publicidad. Se prorratan entre todas las piezas del período. Si al mes gastas \$18,000 en fijos y produces 6,000 piezas, el overhead por pieza es \$3.

13.2. Cálculo del costo total unitario

Paso 1 · Costo base = Insumos + Empaque + Energía + Mano de obra + Overhead

COMPONENTE (POR PIEZA DE CEMITA)	MONTO (MXN)
Insumos directos	\$3.20
Empaque (bolsa de papel)	\$0.80
Energía de horno	\$1.00
Mano de obra	\$2.50
Overhead prorrateado	\$3.00
Costo base	\$10.50

Paso 2 · Costo total unitario = Costo base ÷ (1 - % merma)

Con una merma del 8 %: $\$10.50 \div (1 - 0.08) = \$10.50 \div 0.92 = \approx \11.41 .

Nota importante: dividimos entre (1 - merma) en lugar de sólo sumar el 8 %, porque la merma reduce el número de piezas vendibles. Este método reparte correctamente el costo de lo perdido entre lo que sí puedes vender. Es la forma técnicamente correcta de costear merma.

13.3. Fijación de precios (mostrador y mayoreo)

- **Markup** (margen sobre costo): $\text{Precio} = \text{Costo} \times (1 + \text{markup})$.
- **Margen de ganancia** (sobre venta): $\text{Precio} = \text{Costo} \div (1 - \text{margen})$. **Este es el que se usa.**

PVP = Costo total unitario ÷ (1 - margen deseado)

CANAL	MARGEN RECOMENDADO	LÓGICA
Mostrador de panadería	45 % – 60 %	Rotación diaria, precio muy conocido por el cliente
Pan de autor / masa madre	65 % – 80 %	Fermentación larga, exclusividad, cliente educado
Restaurante (pan de mesa)	70 % – 85 %	El restaurante cobra la experiencia; tú vendes técnica
Mayoreo a torterías y fondas	25 % – 40 %	Volumen predecible, cero costo de venta
Caja o anqueta de regalo	55 % – 70 %	Empaque premium y ocasión

Ejemplo de mostrador. Con costo total de \$11.41 y margen deseado del 55 %:

$$\text{PVP} = \$11.41 \div (1 - 0.55) = \$11.41 \div 0.45 = \approx \$25.35 \rightarrow \text{precio comercial } \$25$$

Ejemplo de mayoreo. Para una tortería que compra 300 piezas diarias, con margen del 32 %:

$$\text{Precio mayoreo} = \$11.41 \div (1 - 0.32) = \approx \$16.78 \rightarrow \$17 \text{ por pieza}$$

Ganas \$5.59 por pieza $\times$ 300 piezas = **\$1,677 diarios de utilidad de un solo cliente**, sin costo de venta y con demanda predecible. Así se construye la base de una panadería.

13.4. La regla del precio redondo

El pan se compra en efectivo, de a varias piezas y con prisa. Un precio de \$12.50 obliga a dar cambio y ralentiza la fila. Redondea siempre hacia arriba a números cómodos (\$15, \$18, \$20, \$25) y verifica después que el margen resultante siga siendo el que querías. Nunca redondees hacia abajo «para que se vea barato»: en panadería, esos centavos multiplicados por cientos de piezas diarias son tu utilidad completa.

13.5. Consideraciones fiscales (México)

El pan es uno de los pocos productos con tratamiento fiscal favorable: como alimento no preparado, el pan de caja y de mostrador generalmente causa **IVA tasa 0 %**, mientras que un pan servido y consumido en el establecimiento puede causar la tasa general. La regla cambia según cómo vendas, así que verifica tu caso con un contador. Considera también el ISR sobre tus utilidades al planear tus finanzas; este libro no sustituye asesoría fiscal profesional.

13.6. La plantilla de costeo (Excel y app)

Hacer estos cálculos a mano en cada producción es lento y propenso a errores. Este libro se entrega con dos herramientas complementarias que automatizan todo:

- **Anexo 1 • Hoja de Excel** con catálogo de insumos, las 50 recetas precargadas, costeo por pieza, precios por canal, gastos fijos, bitácora de producción y bitácora de ventas.
- **Anexo 2 • App HTML** que corre en cualquier navegador, sin instalación y sin internet, con tablero, calculadora de precio, control de merma real y punto de equilibrio.

CONCEPTO	FÓRMULA
Costo por gramo	= Precio_compra / Cantidad_comprada
Costo de insumos del lote	= SUMAPRODUCTO(Cantidades, Costos_por_gramo)
Costo de insumos por pieza	= Costo_lote / Piezas_que_rinde
Costo base	= Insumos/pieza + Empaque + Energía + Mano_obra + Overhead
Costo total unitario	= Costo_base / (1 - Merma)
PVP	= Costo_total / (1 - Margen)
Utilidad por pieza	= PVP - Costo_total

Ventaja clave: cuando sube el precio del bulto de harina —y sube— sólo cambias un número en el catálogo y los 50 precios se actualizan solos. Eso es control financiero real.

13.7. Regla de oro financiera

1. **Cuenta todo lo que cuesta, incluido tu tiempo y el pan que no vendiste.** El costo que ignoras es la ganancia que pierdes.
2. **El volumen no arregla un mal precio.** Vender el doble de una pieza mal costeadada es perder el doble.
3. **Recostea cada trimestre.** Harina, gas, luz y manteca se mueven. Un costeo de hace seis meses es un costeo equivocado.

Capítulo 14: Conservación, Empaque y Vida de Anaquel

El pan empieza a morir en el momento en que sale del horno. Todo lo que hagas después decide si el cliente recuerda tu pan como «buenísimo» o como «se puso duro luego luego».

14.1. Qué pasa realmente cuando el pan se endurece

No se seca: se **retrograda**. El almidón que se gelatinizó en el horno vuelve a cristalizarse y expulsa agua. Por eso un pan endurecido recupera parte de su textura al recalentarse: el calor deshace esos cristales.

Nunca guardes pan de costra en el refrigerador. La retrogradación del almidón es más rápida entre 0 y 7 °C que a temperatura ambiente: un bolillo se endurece más en el refri que en la mesa. El frío sólo sirve para pan con relleno perecedero —donde manda la inocuidad— y para el congelador.

14.2. Vida útil por tipo de pieza

TIPO DE PIEZA	CONSERVACIÓN	VIDA ÚTIL	NOTAS CLAVE
Magra de costra (bolillo, birote, pan de agua)	Bolsa de papel, ambiente	12 – 36 h	La costra pierde crujido en horas; se revive en horno
Enriquecida con manteca (cemita, pan blanco)	Bolsa de papel o tela, ambiente	2 – 3 días	La grasa retarda la retrogradación
Pan de molde	Bolsa de polipropileno cerrada	4 – 5 días	Único caso donde el plástico es correcto
Integral y multigrano	Bolsa de papel o tela	4 – 5 días	Mayor humedad retenida
Masa madre	Corte hacia abajo sobre tabla, sin bolsa	4 – 5 días	La acidez inhibe el moho
Con queso, cárnico o pesto fresco	Refrigeración ≤ 4 °C	48 h	No es pan de anaquel: es producto perecedero
Cualquier pieza congelada	-18 °C, doble bolsa, sin aire	2 – 3 meses	Congela el mismo día de horneado

14.3. Congelar bien: la herramienta que salva la merma

La congelación es la mejor aliada de una panadería pequeña, porque convierte el pan sobrante en inventario en lugar de en pérdida. Dos caminos:

- **Congelar horneado.** Enfría por completo, envuelve individualmente y congela el mismo día. Para servir: horno a 180 °C de 6 a 10 minutos **desde congelado**, sin descongelar. Sale como recién hecho.
- **Congelar formado en crudo.** Forma las piezas, congélalas en charola y guárdalas en bolsa. Para hornear: descongela y fermenta 3–4 horas a temperatura ambiente. Es como venden las cadenas su pan «recién horneado».

14.4. Empaque

- **Bolsa de papel kraft:** el estándar del pan de costra. Deja respirar y evita que la costra se ablande.
- **Polipropileno con microperforación:** para pan de molde y rebanado, donde importa la humedad de la miga.
- **Bolsa de tela reutilizable con tu marca:** costo alto una sola vez, publicidad permanente y ticket premium. Funciona muy bien en pan de masa madre.
- **Caja de cartón con ventana:** para anchetas, regalos y temporada. Justifica precio por sí sola.
- **Nunca empaques caliente.** El vapor atrapado ablanda la costra y crea el ambiente perfecto para el moho. Esta sola regla te ahorra la mitad de las quejas.

14.5. Etiquetado

Aunque los requisitos legales exactos varían por localidad y modalidad de venta —verifica siempre la normativa vigente aplicable a tu caso—, una etiqueta responsable debe incluir:

1. Nombre del producto.
2. Marca / productor y datos de contacto.
3. Lista de ingredientes en orden decreciente de cantidad.
4. **Declaración de alérgenos destacada: TRIGO (GLUTEN)** y, según la pieza, LECHE, HUEVO, AJONJOLÍ, SOYA o FRUTOS SECOS.
5. Contenido neto o número de piezas.
6. Fecha de elaboración y de consumo preferente.
7. Instrucciones de conservación.

ENDULCORA · Panadería Artesanal
Cemita Poblana Tradicional

Ingredientes: Harina de TRIGO, agua,
manteca de cerdo, sal, azúcar, levadura,
HUEVO, AJONJOLÍ.

CONTIENE: TRIGO (GLUTEN), HUEVO Y AJONJOLÍ.
Puede contener trazas de leche y frutos
secos.

Contenido: 1 pieza de 115 g aprox.
Elaborado: DD/MM/AAAA
Consumo preferente: DD/MM/AAAA

CONSERVACIÓN: Lugar fresco y seco, en su
bolsa de papel. No refrigerar.
Para revivir: horno 180 °C por 4 minutos.

Contacto: XXXXXXXXXX

14.6. Buenas prácticas de manufactura

- Produce en condiciones de higiene: manos, superficies, telas y utensilios limpios y sanitizados.
- Las telas de fermentación (*couche*) se cepillan y se secan, nunca se lavan con jabón: la harina vieja que las recubre es parte de su función.
- Separa por completo el área de cárnicos crudos del área de masas.
- Rota inventario de harina por fecha (PEPS) y guárdala en tarima, nunca directo en el piso.
- Registra lotes y fechas de producción.
- Para venta formal y escalada, infórmate sobre los requisitos sanitarios y fiscales aplicables en tu localidad; considera capacitación en manejo higiénico de alimentos.

Nota: la normativa sanitaria, de etiquetado y fiscal varía según el lugar y el tipo de operación. Esta guía ofrece buenas prácticas orientativas, no asesoría legal.

Capítulo 15: Estrategia de Ventas y Marketing

El pan tiene una ventaja de marketing que ningún otro producto gastronómico posee: **se compra por costumbre**. No necesitas convencer a nadie de que quiere pan; necesitas que te elija a ti y que vuelva mañana. Todo tu marketing debe apuntar a esas dos cosas: **ser elegido** y **ser costumbre**.

15.1. El reloj del pan

La panadería es el único negocio gastronómico gobernado por dos picos rígidos. Planea la producción alrededor de ellos, no al revés:

FRANJA	QUÉ SE VENDE	QUÉ DEBE ESTAR SALIENDO DEL HORNO
6:30 – 9:30	Pan de mesa y de desayuno; el mayoreo ya se entregó	Bolillo, telera, pan de agua, piezas de costra
10:00 – 13:00	Baja rotación: es la ventana de producción	Piezas de autor, molde, integrales, pan por encargo
17:00 – 21:00	El pico más grande de la panadería mexicana	Segunda hornada de costra + piezas con inclusiones

La regla de la charola caliente: el pan recién salido vende el que ya estaba. Programa una hornada pequeña justo al inicio de cada pico: el olor en la banqueta es tu mejor anuncio y no cuesta un peso.

15.2. Fotografía de producto con teléfono móvil

El pan es fotogénico si respetas cuatro cosas:

- **Luz natural lateral.** Cerca de una ventana, nunca de frente ni con flash. La luz de lado revela el relieve de la costra, el greñado y las burbujas; la luz frontal aplana el pan y lo vuelve una mancha café.
- **El corte manda.** La foto que vende no es la pieza entera: es la **miga abierta**. Corta y fotografía el interior; ahí está el alveolo, el queso derretido, el chile, la semilla.
- **Fondos de madera, barro, lino y metal viejo.** El pan pide texturas cálidas. Evita fondos blancos de estudio: el pan se ve pálido.
- **El vapor y las migas son tus amigos.** Un pan recién partido soltando vapor, con migas alrededor, se ve real. Un pan perfectamente limpio se ve industrial.

15.3. Contenido para redes sociales

- **El corte en cámara lenta.** El sonido del cuchillo rompiendo la costra es el ASMR más efectivo de la panadería. Un solo video, mil reproducciones.
- **El horno abriéndose.** La charola saliendo con vapor. Nada más. Funciona siempre.
- **El proceso de madrugada.** Las manos amasando a las 4 a.m. explican tu precio mejor que cualquier texto.
- **El time-lapse de la fermentación.** La masa creciendo en el bol: hipnótico y educativo.
- **Serie «qué le pongo».** Una pieza, tres formas de comerla. Enseña usos y sube el ticket.
- **Antes y después de un error.** El pan pálido contra el pan bien horneado. La gente confía en quien enseña sus fallas.
- **Tutorial rápido** como anzuelo para inscribir a tus talleres.

15.4. Copys que venden oficio, no producto

✗ Débil: «Pan artesanal recién hecho. Cemitas \$25.»

✓ Fuerte: «Ocho horas antes de que abras los ojos, esta masa ya estaba fermentando. Manteca de cerdo, ajonjolí y nada de conservadores, porque no le hacen falta: se acaba el mismo día. Cemitas desde las 7 a.m., hasta que se terminen.»

Fórmulas que funcionan en panadería:

- **El tiempo como argumento de valor:** «fermentación de 18 horas» dice más que «artesanal».
- **La escasez real:** «hasta agotar la hornada» no es un truco: es la verdad de una panadería.
- **El uso concreto:** «para tu torta ahogada», «para tu tabla de quesos», «para el caldo del domingo».
- **Llamado a la acción claro:** «Aparta tu hornada», «Pedidos de mayoreo al WhatsApp», «Reserva tu lugar en el taller».

15.5. Los seis canales, sincronizados

1. **Mostrador** → constancia y costumbre. Tu base.
2. **Mayoreo** → estabilidad: cubre tus gastos fijos antes de abrir la puerta.
3. **Restaurantes** → margen alto y prestigio de marca.
4. **Pan de autor** → ticket premium y contenido para redes.
5. **Anchetas y temporada** → picos de caja en cuaresma, Día de Muertos y Navidad.
6. **Talleres** → el ingreso más rentable; cada capítulo es un módulo.

El contenido que generas para uno alimenta a los otros: el video del corte vende talleres; el taller genera clientes de mostrador; el mostrador te consigue el contrato de la tortería. Es un círculo virtuoso, y en panadería gira todos los días porque tu producto se acaba todos los días.

15.6. Planear la producción con datos, no con ganas

La decisión más rentable de una panadería no es qué precio poner: es **cuántas piezas hornear**. Anota durante cuatro semanas, por pieza y por franja, cuántas produjiste y cuántas te sobraron. Con ese historial:

- Produce el promedio de las últimas cuatro semanas del mismo día de la semana, no el promedio general: el martes no se parece al sábado.
- Si te sobra más del 10 % tres días seguidos, baja la producción de esa pieza un 15 %.
- Si te agotas antes de la hora de cierre tres días seguidos, sube un 10 %. Agotarse temprano **no** es señal de éxito: es venta perdida.

Las bitácoras del Anexo 1 y de la app están diseñadas exactamente para esto.

Conclusión: el oficio de las cuatro de la mañana

Llegaste al final de este manual, pero apenas empieza tu historia con el pan salado.

Recorrimos juntos un camino completo: entendimos la ciencia —qué hace la proteína de la harina, por qué la sal frena la levadura, cómo la temperatura de la masa gobierna el reloj y por qué el vapor de los primeros ocho minutos decide tu costra—. Dominamos la técnica a través de cinco masas base, cinco prefermentos y cincuenta recetas, desde la cemita poblana hasta un pan de masa madre con ceniza de totemoxtle. Y construimos el negocio: aprendiste a costear en centavos, a contar las dos mermas, a fijar precios de mostrador y de mayoreo, a conservar y empacar, y a planear la producción con historial en lugar de con optimismo.

Si algo debe quedarte grabado es esto: **en panadería, la técnica y la rentabilidad son la misma cosa**. Cada pieza sobrefermentada, cada charola pálida, cada pan que sobró al cierre es dinero que ya gastaste. El panadero que estandariza no lo hace por perfeccionismo: lo hace porque estandarizar es, literalmente, ganar más.

Y la otra mitad del oficio no está en este libro, porque no se escribe: está en las manos. En reconocer por el tacto que una masa ya está; en oír el canto de la costra al enfriarse; en saber, sin abrir el horno, que faltan dos minutos. Eso sólo llega horneando.

Fállate rápido, corrige con la tabla de diagnóstico, escribe lo que funciona y cóbralo bien. Convierte cada masa base en una línea de producto, cada temporada en una campaña y cada capítulo en un taller. La comunidad Endulcora nació para eso: para que el conocimiento se transmita de mano en mano, de hornada en hornada.

Ahora tienes todo lo necesario. Pon a fermentar.

◆ — ENDULCORA · ESTUDIO GASTRONÓMICO

Anexo A • Tablas de equivalencias y conversiones

Herramienta de consulta rápida para escalar fórmulas, convertir presentaciones de compra y trabajar con referencias internacionales.

A.1. Peso y volumen

UNIDAD	EQUIVALENCIA
1 onza (oz)	≈ 28.35 g
1 libra (lb)	≈ 453.6 g
1 kg	≈ 2.205 lb
1 cucharadita (tsp)	≈ 5 ml
1 cucharada (tbsp)	≈ 15 ml
1 taza (cup)	≈ 240 ml

A.2. Referencias prácticas de panadería

(Aproximadas; el peso exacto varía por densidad, humedad y compactación. En panadería, **pesa siempre.**)

INGREDIENTE	REFERENCIA	PESO APROX.
Harina de trigo	1 taza	≈ 125 g
Harina integral	1 taza	≈ 120 g
Agua o leche	1 taza	≈ 240 g
Manteca de cerdo	1 cucharada	≈ 13 g
Mantequilla	1 barra comercial	≈ 90 g
Levadura seca instantánea	1 cucharadita	≈ 3 g
Sal fina	1 cucharadita	≈ 6 g
Azúcar	1 cucharada	≈ 12 g
Semillas (ajonjolí, pepita)	1 cucharada	≈ 9 g

A.3. Equivalencia de levaduras

SI LA RECETA PIDE...	SUSTITUYE POR
1 g de levadura seca instantánea	1.25 g de seca activa
1 g de levadura seca instantánea	3 g de levadura fresca
10 g de levadura fresca	3.3 g de seca instantánea

A.4. Temperatura (°C ↔ °F)

$^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 9/5) + 32$
 $^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \times 5/9$

°C	°F	REFERENCIA EN EL LIBRO
4 °C	39 °F	Retardo en frío y refrigeración
24 – 26 °C	75 – 79 °F	Temperatura de masa deseada (TMD)
26 – 28 °C	79 – 82 °F	Cámara de fermentación
45 °C	113 °F	Límite: por arriba muere la levadura
93 – 98 °C	199 – 208 °F	Temperatura interna de pan cocido
175 – 195 °C	347 – 383 °F	Horneado de panes enriquecidos
200 – 220 °C	392 – 428 °F	Horneado de panes magros y de molde
230 – 250 °C	446 – 482 °F	Masa madre y alta hidratación

A.5. Porcentaje panadero de referencia

MASA	HARINA	AGUA	SAL	LEVADURA	GRASA	OTROS
M-1 Magra	100 %	58 %	2 %	1 %	2 %	Azúcar 1 %
M-2 Enriquecida	100 %	52 %	2 %	1.2 %	8 %	Azúcar 2 %
M-3 Alta hidratación	100 %	72 %	2.2 %	0.6 %	5 %	Prefermento 20 %
M-4 Con inclusiones	100 %	Según base	2 %	+10 % sobre base	Según base	Inclusiones 15–30 %
M-5 Integral	100 %	68 %	2 %	1 %	4 %	Semillas 15 %

Anexo B • Checklist imprimible de jornada

Imprime esta lista y márcala en cada jornada para asegurar calidad, inocuidad y eficiencia.

Día anterior

- ☐ Prefermentos preparados y rotulados (poolish, biga, masa madre refrescada).
- ☐ Masa vieja separada y refrigerada para las fórmulas que la usan.
- ☐ Harina pesada por fórmula en tinas rotuladas.
- ☐ Piezas formadas y en retardo a 4 °C, tapadas.
- ☐ Revisión de inventario: harina, levadura, manteca, semillas, bolsas.

Antes de empezar

- ☐ Báscula encendida y en cero; termómetro funcionando.
- ☐ Horno encendido 45 minutos antes, con charola de vapor y piedra dentro.
- ☐ Temperatura de la cocina y de la harina medidas; agua calculada con la fórmula de TMD.
- ☐ Superficies, telas y utensilios limpios.
- ☐ Plan de producción del día escrito, con piezas por receta.

Durante el amasado y la fermentación

- ☐ Sal y levadura separadas al mezclar.
- ☐ Grasa incorporada después de iniciar el gluten (masas M-2 y M-4).
- ☐ Inclusiones frías, escurridas y añadidas en los últimos 2 minutos.
- ☐ Temperatura de masa verificada al terminar de amasar (24–26 °C).
- ☐ Membrana de cristal comprobada antes de fermentar.
- ☐ Reposo intermedio de 15–20 min respetado antes de formar.
- ☐ Peso de pieza verificado con báscula, no a ojo.

Horneado

- ☐ Prueba del dedo antes de meter al horno.
- ☐ Greñado firme, en un solo movimiento.
- ☐ Vapor los primeros 5–8 minutos; charola retirada después.
- ☐ Temperatura interna verificada en la primera pieza de cada tanda.
- ☐ Piezas enfriadas sobre rejilla, nunca sobre superficie plana.

Empaque y cierre

- ☐ Pan completamente frío antes de empacar.
- ☐ Etiqueta completa: ingredientes, alérgenos (TRIGO/GLUTEN), fecha y conservación.
- ☐ Piezas perecederas (queso, cárnico) en refrigeración inmediata.
- ☐ Registro de piezas buenas, falladas y causa.
- ☐ Registro de pan no vendido por pieza y por franja horaria.
- ☐ Masa vieja del día separada para mañana.

Anexo C • Directorio de proveedores (guía de abastecimiento)

Más que una lista cerrada de nombres —que cambian con el tiempo y por región—, esta guía te indica qué tipo de proveedor buscar y qué exigir en cada categoría. Complétala con tus proveedores locales de confianza.

C.1. Harinas

- **Molinos y distribuidores de harina industrial** para bultos de 25 kg. Exige la **ficha técnica** con porcentaje de proteína y, si la tienen, valor W. Un proveedor que no te da ficha técnica no es proveedor de panadería: es abarrote.
- **Molinos de harina integral y de nixtamal** para integrales, centeno y maíz. Rotación alta: el integral se enrancia por el germen.
- **Proveedores de harinas especiales** (sémola, centeno, trigo sarraceno, arroz) en tiendas de insumos para panadería.

C.2. Levaduras, mejorantes y grasas

- **Distribuidores de insumos para panadería:** levadura seca instantánea en bloque de 500 g (mucho más barata que los sobres), malta diastásica, mejorantes.
- **Manteca de cerdo:** carnicerías y proveedores de cárnicos. La manteca de calidad es blanca, sin olor rancio y de sabor limpio. La de bote industrial funciona, pero la de cerdo real da otro pan.
- **Mantequilla y aceite de oliva:** distribuidores de lácteos y de abarrote fino.

C.3. Inclusiones y especialidades

- **Quesos** (panela, oreado, cotija, añejo, de cabra): queserías regionales. Exige leche pasteurizada.
- **Cárnicos** (longaniza, tocino, chicharrón prensado): proveedores con trazabilidad y cadena de frío.
- **Chiles secos y frescos, especias y hierbas:** mercados y proveedores de especias a granel.
- **Semillas** (ajonjolí, pepita, girasol, linaza): a granel, con alta rotación.
- **Insumos de identidad** (pulque fresco, chapulines, sal de gusano, totomoxtle, hongos silvestres, miel de maguey): productores regionales y mercados especializados. Son la materia prima de tus piezas de mayor valor percibido: vale la pena construir relación directa con el productor.

C.4. Equipo

- **Casas de equipo para restaurante:** hornos, amasadoras, charolas, rejillas, cámaras de fermentación. Considera equipo seminuevo revisado: el ahorro es enorme.
- **Proveedores de utensilio de panadería:** raspas, navajas de greñar, telas de lino, cestos de fermentación (*banneton*), piedras y placas de acero.

C.5. Empaque

- **Bolsas de papel kraft, polipropileno microperforado, cajas con ventana y etiquetas:** proveedores de empaque para alimentos e imprentas locales.
- **Bolsas de tela con impresión:** talleres serigráficos. Pide muestra antes del pedido grande.

Criterio general de compra: en panadería, el insumo que más te conviene negociar es la **harina**, porque es el 60–70 % de tu costo de materia prima y se compra todas las semanas. Un peso menos por kilo de harina, multiplicado por el año, suele valer más que cualquier ahorro en los demás insumos juntos. Pero nunca sacrifiques proteína por precio: una harina débil te cuesta en merma lo que te ahorró en factura.

Fin del ebook



Panadería Mexicana Salada: Del Bolillo al Pan de Autor

Guía Técnica, Recetario y Modelo de Negocio

© Endulcora · Estudio Gastronómico

Contenido: Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas · Edición: Manuel Ramiro Justo Guzmán

Contacto e inscripciones a talleres: 5665271901

Este libro se entrega con dos herramientas complementarias: el **Anexo 1**, una hoja de Excel de costeo con las 50 recetas precargadas, y el **Anexo 2**, una app HTML que corre en cualquier navegador y calcula costo por pieza, merma, precios por canal y punto de equilibrio. Uso personal del comprador; no se autoriza su reventa ni redistribución.